

动态高等代数与空间解析几何课程网站的设计

计算机 03 级 3 班 范志伟 指导教师: 张黎娜

摘 要: 建设教学网站, 是精品课程中的一个重要条件, 是充分发挥精品课程示范性和辐射推广作用的一种有效方法。也为教师与学生提供全新的学习工具, 是改革传统教学模式、培养学生信息素养的重要途径。

网络课程的开发是当前教育信息化进程中的一个重要举措, 充分利用信息技术的优势, 具有资源共享、时空不限、多向互动、便于合作的特点, 能很好地推动学习者自主式学习。网络课程中的交互应该是“有意义的交互”, 以确保交互的设计能够在教学者与学习者之间、学习者原有知识与新知识之间、新知识与学生非智力因素之间起到有机的联系作用。

综合运用 IIS、Dream weaver、ASP、数据库等技术来实现本网络课程的开发。ADO (ActiveX Data Object) 数据库访问方法, 给数据源提供了最容易、最有效的编程接口。ASP 提供对 ADO 的全面支持, ASP 应用程序可以通过 ADO 数据对象来访问数据库 Microsoft Access 2003。

关键词: 精品课程; 课程网站; 教学方式; 课程建设

Abstract: Construction of teaching website which provides a new studying tool for teachers and students is an important condition of superior courses. It is an effective way to full displaying demonstrativeness and the radiation promotion function of high-quality goods curriculum. It is also an important way to the reformation of traditional teaching method and the training of the college students' qualities.

Development of curriculum network is a major move in the process of the educational information which makes full use of information technology advantages. It is characteristic of the sharing of resources, open-space-time, more interactive and facilitate cooperation. It can be good learners to promote independent study. Network interactive curriculum should be "meaningful interaction" which ensures the design of interactive teaching play a role of a organic linking among the learners, learners with the knowledge of the original between new knowledge, new knowledge and intellectual learners.

It achieves the network curriculum development by using ASP technology, ISS, ASP, Dream weaver and network database theory. ADO (ActiveX Data Object) prevailing database visit method provides most easy and effective programming interface for data source. ASP offer overall support for ADO. Application program of ASP can visit database Microsoft Access 2003 through

target data of ADO.

Keywords: superior courses, course website, teaching means, course building

一、前言

《高等代数与空间解析几何》是高等学校本科数学与应用数学、信息与计算科学、计算机、物理、力学诸专业必修或必选的专业基础课程。本课程有助于提高学生的数学素质（其中数学素质又包括提出数学问题、理解能力、逻辑思维、创造性等几个方面）和培养较强的分析问题、解决问题的能力。本门课程讲述了高等代数与空间解析几何等方面的知识，通过教学使学生掌握高等代数的基本理论与方法，一方面为学生学习相关课程及进一步扩大数学知识面奠定必要的基础，同时也培养了学生的逻辑分析思维的能力；另一方面培养学生建立数学模型解决实际问题的能力。

精品课程建设可以促进师资、教材、教学内容、教学模式、教学条件、教学手段等多方面的改革，为学生提供优质的教学资源，并为学生自主学习及个性化发展创造良好条件，最终达到提高教学质量的根本目的。具体分析，建设精品课程的意义体现在：①精品课程可通过自身强大的影响力和高度的示范性，深化教学体系、教学手段与教学方法的改革，体现先进的教学理念和办学模式。②通过精品课程建设，可以大范围地带动高校课程体系建设，营造一种强化课程建设、重视教学质量、以人才培养为最终目标的良好教育氛围。从这个意义上说，开展精品课程建设也是学校对整个课程体系实施宏观管理、实现管理创新、持续提高教学水平的重要手段。③精品课程建设必然体现在人才培养模式的转变上，即：变教师单方面传授知识为学生参与、师生互动的主动“求学”教学形式；变单纯的知识灌输为培养综合能力、发展综合素质的多方位教学；变狭窄的专业教育为培养宽口径、厚基础、具有广泛适应能力的社会型人才。人才培养模式的转变保证了高校人才培养的质量。

二、问题的提出及可行性研究

2.1 问题的提出及定义

在网络飞速发展的时代，网络课堂，资源网络化，已是大势所趋。教学网站建设的必要性就显得特别重要，利用网络技术的灵活多样、生动逼真及便于控制等特点，可以使全方位的信息空间在教学过程中得到充分应用，从而引发学生的创造力与想象力。网络技术可以把大量生动丰富多彩的文字、图表、图像、动画、影片和录像片等各种各样的多媒体资源形象，直观地呈现在学生的面前，使学生视听并举，加深、加快感知和理解，为学生创设生动的学习情境。利用超级链接结构可以实现教学信息的灵活获取以及教学过程和教学结构的重新组织，适合于不同层次学生的学习需要，有利于因材施教。在课堂上一个教师要面对众多的学生，每个学生在学习上除了表现出诸多共性外，还有许多“个性化”的问题。如每个学生对学习中不理解的方面可能不尽相同，理解问题的角度、感兴趣的方面也可能各有所异，甚至有的学生会对教学中的某些问题有自己不同的看法。

2.2 网络课程的可行性研究分析

网络课程的可行性研究分析包括：1.技术可行性；2.经济可行性；3.运行可行性。综上所述，开发本网络精品课程是可行的。

三、开发工具及主要技术

3.1 技术介绍

1.ASP 简介

ASP（ACTIVE SERVER PAGES）是微软公司 IIS3.0 中的一个组件。是一个服务器端（SERVER-SIDE）的脚本执行环境。当程序在服务器而不是在客户端执行时，WEB 服务器将完成产生浏览器的 HTML 网页的所有工作。ASP 可以与 HTML 页、脚本命令和 ActiveX 组件组合创建交互的 Web 页和基于 Web 的功能强大的应用程序。使用它可以创建和运行动态、交互的 Web 服务器应用程序。同时，由于它是在服务器端的脚本，一般用户无法看到，从而有效地保证了系统的安全性及开发人员的知识产权。

2.ASP 特点

3.ASP 的内置对象

ASP 包括了七个内置对象：Request 对象、Response 对象、Session 对象、Application 对象、Server 对象、ObjectContext 对象和 ASPError 对象。

3.2 开发过程中使用数据库 Access 2003 及 SQL

Access 使用标准的 SQL（Structured Query Language,结构化查询语言）作为它的数据库语言，从而提供了强大的数据处理能力和通用性，使其成为一个功能强大而且易于使用的桌面关系型数据库管理系统和应用程序生成器。

3.3 采用 ADO 作为数据库连接技术

3.3.1 ADO 概述

ADO 是 ActiveX Data Object 的缩写，它是 Microsoft 数据库应用程序开发的新接口，是 Microsoft 新的数据访问技术，是一种高层数据库访问技术。

3.3.2 ADO 的对象

- （1）数据库连接对象——Connection
- （2）数据集对象——Recordset
- （3）命令对象——Command
- （4）字段对象 Field

3.3.3 用 ADO 操纵数据库

- 1.打开数据库；2.操作数据库数据。

四、网站设计分析

4.1 适用对象

《高等代数与空间解析几何》是高等学校本科数学与应用数学、信息与计算科学、计算机、物理、力学诸专业必修或必选的专业基础课程。高等学校专科及成人教育的上述专业也可参考。

4.2 设计目标

为达到最佳的教学与自学效果，本课件达到了以下几个设计目标。

1.准确科学，生动直观。课件首先要保证其有准确性，然后必须生动直观，才能给学生留下深刻的印象，真正起到教学育人的目地。

2.思路清晰、各知识点安排合理，结构布局简易明了。

3.有良好的人机交互界面与控制功能，使易于学习和操作，学习的时候能够给人带来一种舒适的，轻松愉快的感觉。

4.易于修改，易于自学，易于教学。

5.布局合理，美观大方，页面设计注重美工效果。

4.3 开发环境

1.硬件环境

2.软件环境

4.4 运行环境及使用方法

4.5 网络课程创新点设计

4.5.1 版面设计创新

4.5.2 功能创新

4.6 页面设计分析

本课程网站主要包含 14 个大部分，充分体现了全新的设计理念和设计目的，每个部分的设置和安排结构清晰、内容充实。在版面设计方面充分考虑色彩的视觉效果，以绿色为主，同时主页和其它的分页的主干部分多用动画，增加了网页的动态效果，主页的设计则突出主题，提供一个易于交互和学习的平台。

本网络课程具有丰富的内容和知识，整个版面体现了河南理工大学的特色：集现代的建筑风格。该网络课程版面共分为 14 个版块，分别有制作团体、课程导读、课程学习、试题库、动画观模、PPT 课件等与教学相关的模块，还有可以陶冶情操及开拓视野及交流的版块如课间休息、校园文学、BBS 论坛、及经典链接等，此外还提供了数学与信息科学学院的高质量教学课件，配有工具箱、理工大网络课程、办公系统、视频教程等功能，下面是本网

络精品课程的总体功能模块 4-1 图。

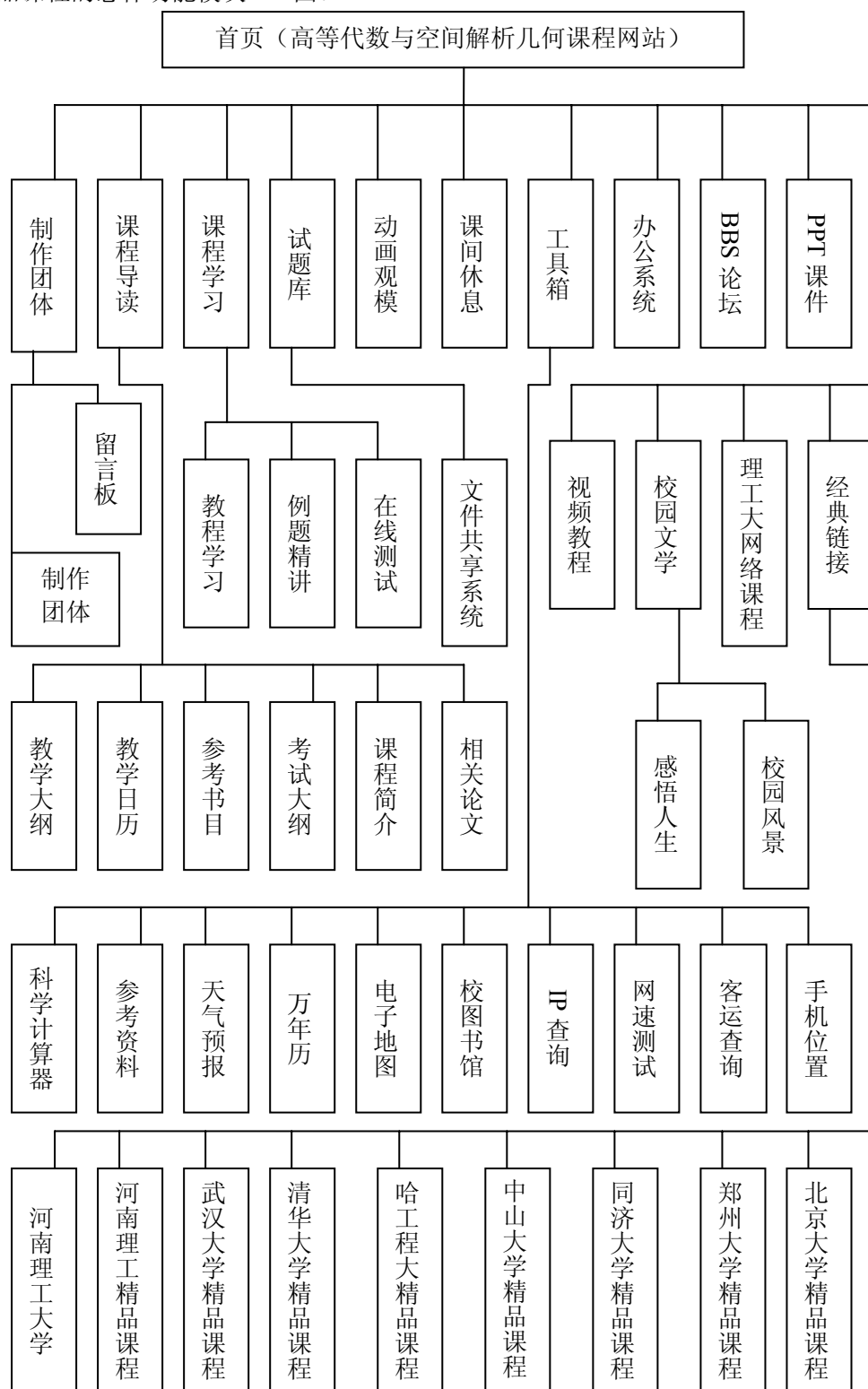


图 4-1 网络课程总体功能模块图

高等代数与空间解析几何网络课程首页面设计充分体现了全新的设计理念和设计目的，结构清晰、内容充实。首页版面设计方面充分考虑色彩的视觉效果，以绿色为主，页面采用了动画，增加了网页的动态效果，主页的设计则突出主题，提供一个易于交互和学习的平台。

4.6.1 制作团体模块

制作团体这个版块包含两个模块，制作团体和留言板，制作团体介绍一些授课教师及制作人员的情况，留言板提供给老师留言的功能，让学生可以更加方便的与教师交流，该网络课程记录了数学学院的崔润卿、韦纯福、郑玉歌等其相关资料。

功能设计模块 4-2 图如下。

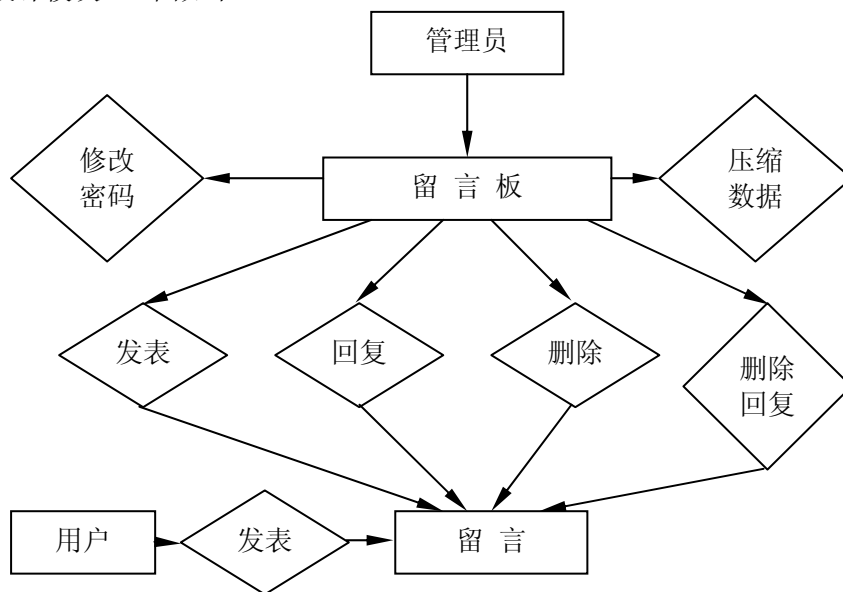


图 4-2 功能设计模块

4.6.2 课程导读模块

该模块是总的导航，可以方便快捷地了解课件内容和学习提要，该版块开设的 6 个小模块：教学大纲、教学日历、参考书目、考试大纲、课程简介、相关论文、教学大纲，为同学们编写了一个总体框架。

4.6.3 课程学习模块

该模块分为 3 个小块有教程学习、例题精讲、在线测试。

教程学习部分里面共包 10 大章，每大章里面又分了详细的小节，在每一章中，都用 Word 及 Mathtype 等编排工具进行了详细而有准确的排版。

4.6.4 试题库模块

试题库模块储备了大量的数学试题，包括使用教材的课后习题解答、单元测试、期中考试试题、期末考试试题和兄弟院校的考试试题等，该板块的试题可以直接点击下载。

“高等代数与空间解析几何”网络课程文件共享系统，还有以下功能：1、管理员可以添加和管理组与用户。2、用户可以加入某个组，组定义用户的权限。3、组可以定义是否可以上传文件和上传什么类型的文件以及多大的文件。4、用户上传文件时可以选择共享此文件给那些组或哪些用户。5、管理员可以删除用户上传的文件。6、用户可以管理自己的文件，利用网络课程文件共享系统，老师和同学可以共享大量的学习资料，共享可以促进老师和同

学间的交流与学习，达到真正的资源共享。

4.6.5 工具箱模块

这是开启课件的钥匙，工具箱提供的计算机是超功能的“科学计算器”，还提供了学习方面的参考资料、天气预报、IP 查询、万年历、网速测试、手机位置、电子地图、客运查询等功能，特意提供了学校的“校图书馆”这个功能，帮助大家更好的利用学习资源，更方便的提高自己的学习效率。

4.6.6 办公系统模块

随着时代的发展，信息处理的工作量急剧增加，而传统的处理信息手段都是通过纸张为媒介。本办公系统抛弃了以往的发通知、发公告、一级一级传达的繁琐工作，教师只要通过上网就能达到查看工作安排的互相交流信息的结果，并且可以实现教师内部进行简单信息传递和交流，进行信息发布和讨论以及对个人事物进行良好管理的办公系统。

4.6.7 视频教程模块

视频这个环节是由数学学院实力派教师主讲，可以让学生随时做到复习和预习的功效，特别对一些基础稍差的同学，为他们上课时听不懂的地放及时得到答疑，排除不快和忧虑，视频教程同时还可以满足了不同水平学生的需求。

4.6.8 校园文学和经典连接模块

数学锻炼人的逻辑思维，文学可以造就一个人的形象思维，这里精心选出了 5 篇优美的文章。

文章包括：1.阳光情人 2.红尘有缘 3.人生，是一门艺术生命 4.与生命签约 5.生命中一些来来往往的人。

设计的链接，全是知名大学的精品课程网站。

以上是对主页主要功能模块的概括性介绍。

五、办公系统模块设计

5.1 系统功能分析

系统开发的总体任务是实现办公过程的系统化、规范化和自动化。

系统功能的分析是在系统开发的总体任务的基础上完成的。本办公系统能够实现如下功能：文件、公文、议题讨论、系统管理与数据信息的存储、输出等操作，将教师的许多日常工作合并在一起，更高效的工作。具体功能如下。

1.系统登录；2.文件上传；3.公文发布；4.议题讨论；5.系统管理；6.修改个人信息；7.互通信息。

5.2 系统功能模块设计

对上述各项功能进行集中、分块，按照结构化程序设计的要求，系统功能模块 5-1 图如下。

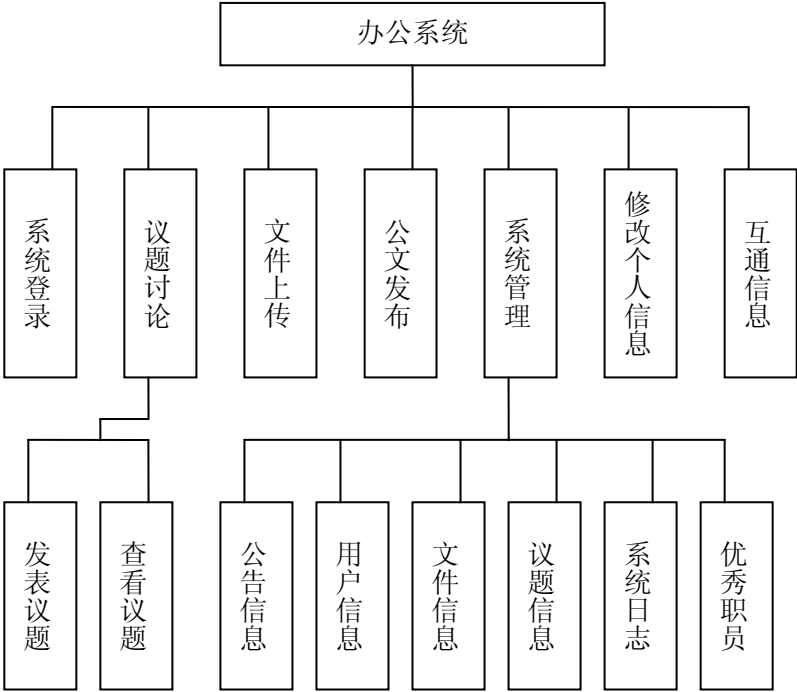


图 5-1 系统功能模块图

5.3 数据库设计

5.3.1 数据库需求分析

用户的需求具体体现在各种信息的提供、保存、更新和查询，这就要求数据库结构能充分满足各种信息的输出和输入。收集基本数据、数据结构以及数据处理的流程，组成一份详尽的数据字典，为后面的具体设计打下基础。

在仔细分析调查有关办公需求的基础上，将得到本系统所处理的数据流图 5-2。

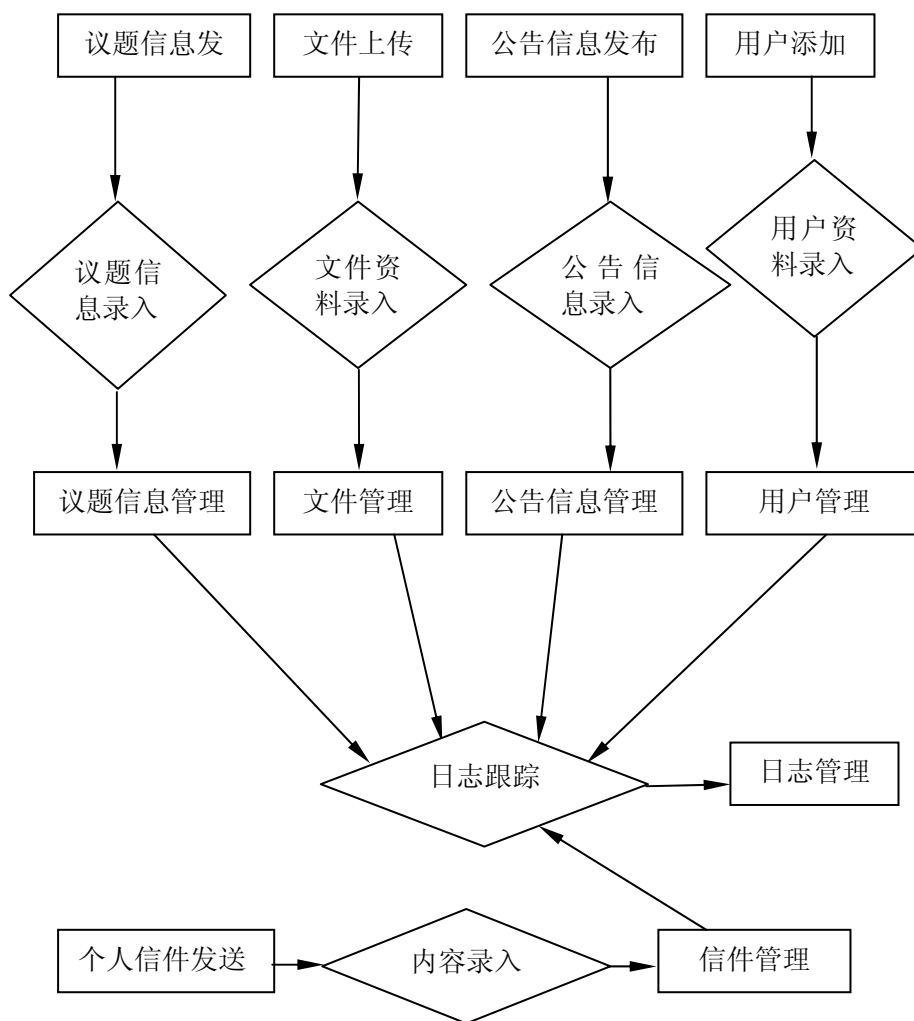


图 5-2 办公系统数据流程图

针对一般办公系统的需要，通过对办公过程的内容和数据流程分析，设计如下所示的数据项和数据结构。

1.公告信息；2.回复议题；3.文件信息；4.用户信息；5.私人信件信息；6.系统日志信息；7.议题讨论信息。

5.3.2 数据库概念结构设计

得到上面的数据项和数据结构以后，就可以设计出能够满足用户需求的各种实体，以及他们之间的关系，为以后的逻辑机构设计打下基础。这些实体包含各种具体信息，通过相互之间的作用形成数据的流动。

根据上面的设计规划出的实体有：公告信息实体、议题信息实体、文件实体、用户实体、私人信件实体、系统日志实体。

5.4 数据库逻辑结构设计及结构的实现

- 1.创建公告信息表；
- 2.创建回复议题表；

- 3.创建文件信息表;
- 4.创建用户表;
- 5.私人信件表;
- 6.系统日志信息表;
- 7.议题讨论表。

六、网络课程文件共享系统模块设计

随着时代的发展，在教育中资料的共享体现的特别重要，所以本网络课程文件共享系统的设计就显得提别重要，网络课程文件共享系统，具有以下功能。

- 1.管理员可以添加和管理组与用户。
- 2.用户可以加入某个组，组定义用户的权限。
- 3.组可以定义是否可以上传文件和上传什么类型的文件以及多大的文件。
- 4.用户上传文件时可以选择共享此文件给那些组或哪些用户。
- 5.管理员可以删除用户上传的文件。
- 6.用户可以管理自己的文件，利用网络课程文件共享系统，老师和同学可以共享大量的学习资料，共享可以促进老师和同学间的交流与学习，达到真正的资源共享。

如下是管理员与用户的系统功能模块图 6-1 和 6-2 示。

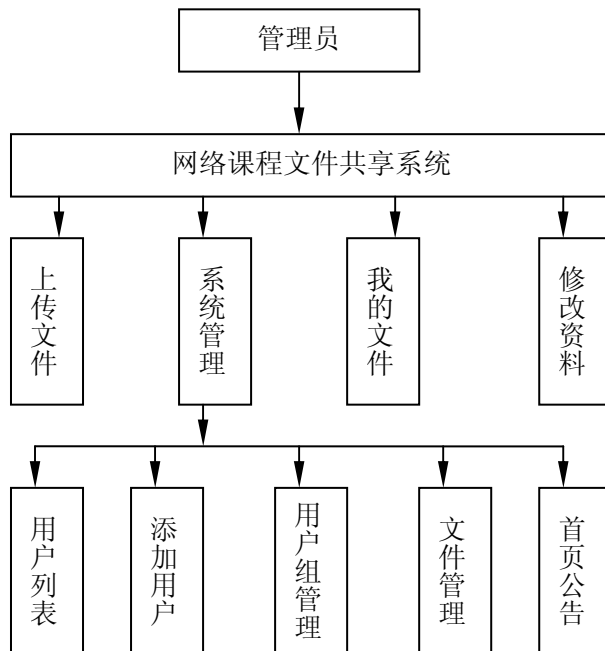


图 6-1 管理员系统功能模块图

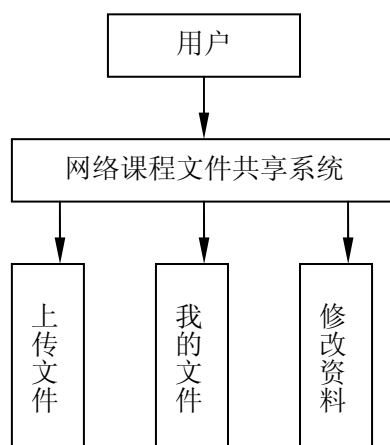


图 6-2 用户系统功能模块图

6.1 表的结构设计

本网络课程文件共享系统包含四表：Files、Groups、Setup、Users。其中 Files 表主要实现记录所上传的文件的信息，记录上传文件的名称、上传时间、下载次数、上传者的 ip 地址等。

Groups 表主要实现记录组名、允许上传文件的类型和上传文件的大小。其中上传文件的类型包括：rar、zip、jpg、gif、doc、xls、txt。

Setup 表包括编号和 Info 两项，主要实现浏览网页的时候从 Setup 表的 Info 中读取信息显示在网页的信息栏里。

Users 表主要实现显示记录用户名、用户密码、性别、系别、电话、注册时间、IP 地址、登录次数、属于的组别等。

七、BBS 论坛模块设计

7.1 功能介绍

本论坛给我们提供了一个学习和交流功能，因为采用了框架结构，更好的为你提供了一个交流的平台，只要注册一个帐户，就可以用以下功能：大学之路、学习交流、考研一族、心情驿站、文学天地、开心一刻等一系列的主功能模块。

水木时空论坛功能模块图 7-1 如下。

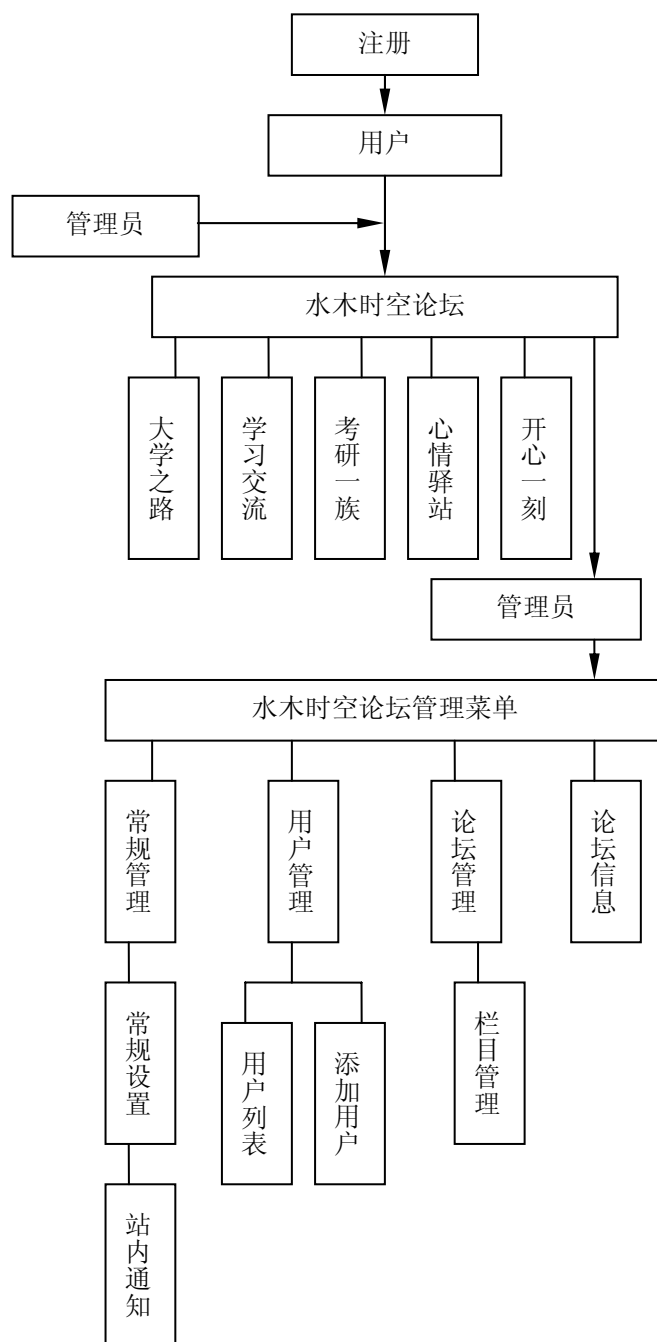


图 7-1 水木时空论坛功能模块图

7.2 表的结构设计

本水木时空论坛包含了六个表：tAdmin、tBBS、tColumn、tCopyright、tReBBS、tUsername，其中 tAdmin 表主要实现记录管理员的名称、密码、注册时间、IP 地址等。

tBBS 表主要实现功能为：包括八项，记录楼主发表帖子的编号、题目、发帖人、帖子内容，发帖时间、发帖人 IP 地址等。

tColumn 表主要实现功能为：包括两项，记录论坛里的栏目名称和编号，从本表中可以看出本论坛包括了 6 个栏目。

tCopyright 表主要实现功能为：包括了八项，记录一些关于版权的信息，从本表中读取信息显示在网页的最下面，还包括站内公告的信息。

tReBBS 表主要实现功能为：包括了七项，记录用户回复各栏目的标题、内容、时间、IP 地址和所回复栏目的编号。

tUsername 表主要实现功能为：包括了六项，记录注册用户和管理员的信息，信息包括注册的编号、用户名、密码、注册时间，注册时 IP 地址等信息。

八、网络课程测试

本网站主要使用 ASP 制作，在使用本网站之前在计算机上许安装 IIS，或者在服务器上浏览。经测试，其它办公系统模块、网络课程文件共享系统模块、BBS 论坛模块、留言板模块等模块都正常运行，各功能均正常实现。

九、结束语

总的来讲，本网络课程实现了精品课程建设的基本功能，如：网络课程文件共享系统、制作团体、课程导读、课程学习、试题库、动画观模、课间休息、工具箱、办公系统、BBS 论坛、PPT 课件、视频教程等，基本上实现了预期的设计目标。

本次设计是所学计算机专业知识的实际应用能力和数学学科知识相结合一次设计，也是计算机知识掌握程度的一次全检查，是对思维能力的锻炼，也是一次采用工程学的观点和面向对象的程序设计方法进行设计。

通过本次毕业设计，使我对 ASP 及数据库知识有了更深理解，更全面的认识。也使我很好的体验了从提出问题到问题定义，总体设计，详细设计，最后到编码调试程序等一系列过程中的设计。充分考虑了需求分析，需求定义，总体设计，详细设计过程的主要部分，少了前面的任何一个过程都将很困难完成以后的过程设计。在调试程序的过程中我也掌握了一些特殊的调试方法。认识到网络课程建设中，网站开发操作中经验的重要性。

在此，我要衷心的感谢在设计中给予我指导和帮助的张黎娜老师和数学学院的催润卿副教授以及计算机专业其他的同学们。

参考文献

- [1] 汪晓平,钟军.ASP 网络开发技术（第二版）.人民邮电出版社,2003
- [2] 刘亚姝.ASP 动态网站开发技术与实践.电子工业出版社,2006
- [3] 尚俊杰.asp.net 程序设计.清华大学出版社,2004
- [4] 汪琼.网上教学平台支撑现状分析.网上资料
- [5] 武法提.基于网络的学习环境的设计.网上资料
- [6] 武延军,赵彬.精通 ASP 网络编程.人民邮电出版社,2001

- [7] 龙马工作室.Dreamweaver MX 2004 完全自学手册.人民邮电出版社
- [8] 萨师煊,王珊.数据库系统概论.高等教育出版社,2002
- [9] 孙立君,吴红普.ASP 编程基础及实例应用集锦.人民邮电出版社
- [10] 闰静.Dreamweaver Mx 2004 与 Asp 动态网页基础与范例.机械工业出版社
- [11] 河南理工大学数学与信息科学学院教学资源及各高校网络精品建设参考

红月亮网上书店的设计与实现

信管 03 级 2 班 刘晓娟 指导教师: 申艳梅

摘 要: 网上书店管理系统是典型的信息管理系统, 其开发主要包括后台页面设计和数据库的建立、维护, 以及前台应用程序的开发。对于前者要求建立起数据的一致性和完整性强、安全性好的数据库, 而对于后者则要求应用程序功能完备, 易于使用等特点。本系统采用会员制管理, 系统功能应包含图书管理, 会员管理、订单管理、网站信息管理、购物车、管理员管理等。系统界面的设计力求简洁、易用, 在标准化的基础上增强界面的美观和新颖。系统在开发过程中不断进行修正和改进, 最终形成了这套完整的系统。在本次毕业设计中, 主要使用了 Microsoft 公司的 ASP、Dreamweaver 和 Access 作为开发工具, 完成了对书店管理系统的业务流程分析, 数据流程分析、功能模块的划分、数据库设计和系统功能的实现。

关键字: 书店系统; 数据库; ASP; ADO

Abstract: The online-bookshop management system is the typical information management system, it mainly include the backstage-main interface establishment, the maintenances and establishment of database and the head application procedures developing. Request to build up a data consistency and integrities for the former strong, the database that the data safety like. But then request the applied procedure function to the latter complete, easy usage etc.

This system adopts the member system management, the system function should include into the book management, users management, the stock management, bookshop-information management, and the managers personnel management etc. The system interface try hard for simple and direct, use easily, then consider the beauty of the interface in the foundation for standardize and novel. The system carries on revising and improving continuously in the developing process, end became the system of this integrity. In this graduation design, the system used the ASP of the company of Microsoft and Access as the developing tool, then complete to the business process analysis, the data process analysis, the demarcation of the function mold piece. The realization of the database design and the system function.

Keywords: Online-bookshop management system, Database, ASP, ADO

一、概述

网上书店是指在网上建立一个在线销售的图书平台, 购书者可以实现在线订单提交, 达到买书的目的。网上书店系统在现实的生活中有着广泛的应用。对于卖方来说, 可以节省租

用店铺的成本；对于买方来说，可以实现即时购买，满足自己多方位的需求，并且价格也会更加便宜。

随着网络用户要求的不断提高及计算机科学的迅速发展，特别是数据库技术在 Internet 中的广泛应用，Web 站点向用户提供的服务将越来越丰富，越来越人性化。Internet 带给我们的不仅是无穷的信息，更是商业模式和消费观念的变迁，电子商务业已成为时尚。因图书信息易于判断和选择而独具优势，最适合于网上交易，所以网上书店成了电子商务的先锋。又因为图书具有编号分类明确、规格统一的特点，使用计算机对图书信息进行管理，具有手工管理所无法比拟的优点，例如：检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等，这些优点能够极大地提高书店管理的效率。因此，网上书店的软件开发势在必行，这不但是电子商务的一个新发展方向，也提高了我们对 Web 的应用，更是一种新的交易方式尝试。针对上述这种情况，我计划开发一个面向小型书店、个体书店的网上书店管理系统，实现对人员、图书的全面管理，以帮助这些书店早日实现书店管理信息化。

在系统的开发中应用了开发网站最常用的 ASP 技术，Access 数据库和 ADO 连接技术等。ASP 是 Microsoft Active Server Pages 的简称，是 Web 服务器端的开发环境。利用它可以创建和执行动态、高效和交互的 Web 服务应用程序。ASP 技术是一种集 HTML、脚本语言与 CGI 技术的结合体，但是其运行效率却比 CGI 高，程序编制比 HTML 方便且更有灵活性。Access 是 Office 软件包的成员之一，Access 擅长对数据进行处理，例如建立、排序、分类及汇总数据等操作。Access 数据库系统把数据库应用程序的建立移进用户环境中，除非要执行复杂的操作，数据库的管理者不再必须具有程序设计能力。ADO 是 ASP 访问数据库的最简单的方式，它是 Microsoft 公司提供的一种面向对象的、与语言无关应用程序编程接口。使用 ADO，可以用简明紧凑的脚本来连接到与 OLE DB 兼容的数据源。除此之外，还要进行相应的 IIS 配置，便于浏览运行系统。

本系统主要实现了以下功能：

前台：用户登录与注册、图书浏览与搜索、用户个人资料查询和图书购买等功能。

后台：管理图书信息、管理用户与管理员信息、管理图书分类、管理订单资料、管理网站信息发布等功能。

二、系统分析

2.1 系统功能需求分析

通过对书店售书的操作过程和基本功能进行分析，该网上书店系统必须拥有以下 6 个主要的功能。

1) 会员功能分析

为了方便用户购买图书,提高系统人气,设立会员功能。成为系统会员后,可以对自己的资料进行管理,并且可以集中管理自己的订单。网上书店会员系统必须具备以下功能:

- (1) 申请注册会员功能,通过该功能用户可以注册为系统会员,享受到会员服务;
- (2) 会员信息管理功能,会员登陆成功后,可以对自己的信息管理与维护;
- (3) 会员密码找回功能,如果会员忘记了密码,可以利用此功能找回密码。

2) 购物车和收藏功能分析

作为网上商城系统必不可少的环节,为满足用户的购书需求,设立了购物车和收藏功能。用户可以把满足自己需要的图书,放入收藏架。当需要购买时,把图书放到购物车后提交订单,即可完成在线图书的购买。一个网上书店购物车和收藏系统必须具备以下功能:

- (1) 可以把满足需要的产品放入自己的购物车,并且一个购物车可以有多种商品;
- (2) 会员收藏架内的图书可以直接放入购物车;
- (3) 购物车的图书购买数量没有限制。

3) 图书快速查询和分类功能分析

为了方便用户购买,系统设立了图书查询功能和分类功能。用户可以根据图书的信息快速找到自己需要的图书。网上书店的查询和分类系统必须具备以下功能:

- (1) 输入图书信息后可以快速找到满足条件的书籍;
- (2) 书店的图书多种多样,图书种类可以通过后灵活地修改和管理;
- (3) 图书大类下面又有具体的小分类,每本书只属于一个具体分类类别。

4) 订单处理功能分析

为方便店主处理用户的购买信息,系统设立了订单处理功能。通过该功能可以实现对用户购物车信息的及时处理,使用户尽快拿到自己的书籍。网上书店的定单处理系统必须具备以下功能:

- (1) 店主可以随时查看系统的订单信息;
- (2) 订单处理完毕后可以删除。

5) 图书管理功能分析

作为一个商店,产品及时更新功能必不可少,店主可以通过该功能对店内的图书进行管理。网上书店的图书管理系统具备以下功能。

- (1) 店主可以把不再销售的图书删除;
- (2) 店主可以对正在销售的图书信息进行修改,例如价格等方面的信息;
- (3) 店主可以随时添加新的图书。

6) 图书评论和评级功能分析

在系统中, 为方便用户购买图书时进行参考, 系统设立了图书评论和评级功能。用户可以对图书发表意见和看法, 并对图书进行评级、打分, 以便对其他购买者提供参考。网上书店的图书评论和评级系统必须具备以下功能:

- (1) 用户可以对任何书籍进行评论和评级;
- (2) 书店系统的每一种图书后面都要显示用户的评论内容和评级信息;
- (3) 只有经过店主审核的评论才能在系统中显示, 店主可以对评论进行完全控制。

2.2 系统业务流程分析

根据书店管理操作流程的描述和要求, 最终将整个网上书店的工作流程描述如下:

(1) 会员或非会员可以直接进入客户端首页, 进行图书的分类浏览, 根据书名、出版社、出版日期等属性进行高级查询, 会员可以直接购买、收藏图书, 非会员要先注册登记成为会员后, 才能购买图书。

(2) 会员只能查询自己的信息, 包括个人资料、定单信息, 购买的图书信息, 密码的查询、修改和找回等。当会员购买图书时, 要进行订单的填写、提交订单; 若该会员已经汇款到相应的银行账户上, 则需要登录书店网站修改订单的状态, 将订单的状态从未处理状态该为已发出货款, 当会员收到自己购买的图书时, 仍需修改订单的状态为已收到货物, 至此会员已完成自己的交易。

(3) 管理员要从后台登陆, 管理图书信息, 管理用户信息, 管理订单信息和管理网站信息等。若有会员购买图书并发出订单信息, 管理员则要修改订单状态为已收到货款, 同时在发出货物以后修改订单状态为货物已发出货物状态, 便于顾客查收货物。

2.3 数据流程分析

在数据流程分析阶段, 应该详细地描述书店系统的数据处理流程, 这样能给编程人员提供明确的思路, 有利于后面书店系统的代码设计。该流程一般要用数据流程图才能表达得更加明确, 本部分的详细的数据流程设计和数据字典设计在毕业论文里已详细画出, 在这里为了简便, 只是截取其中的一个主要的图书购买的数据流程图进行描述, 数据字典省略, 如图 2-1 所示。

三、系统的设计

3.1 功能模块的设计

根据系统功能需求的分析, 可以将系统的功能模块划分为两大部分, 即前台与后台。

前台功能模块: 会员登录, 维护会员信息, 查看系统公告, 浏览新闻, 图书查询, 图书浏览, 图书详细信息, 查看评论和评级, 收藏图书, 购买图书, 提交订单。

后台功能模块：注销登录，修改密码，添加图书，图书修改管理，评论管理，订单管理，会员管理，管理员管理，友情链接管理，购买图书，图书分类管理，系统新闻管理，系统信息设置。

3.2 数据库设计

数据库技术是实现动态网页技术的必要手段，在信息系统中占有非常重要的地位。系统 Web 页面显示的内容，实质上显示的是数据库里的数据，管理员通过修改数据库来实现页面内容的变化。

数据库在 Web 系统中起着中间媒介作用，所以数据库设计的好坏将对系统效果产生影响。对于初学者来说，数据库的设计一定要仔细，并应充分考虑系统和用户的需求。正确地设计数据库不但可以提高数据的存储效率，而且还能保证数据的完整性和一致性。

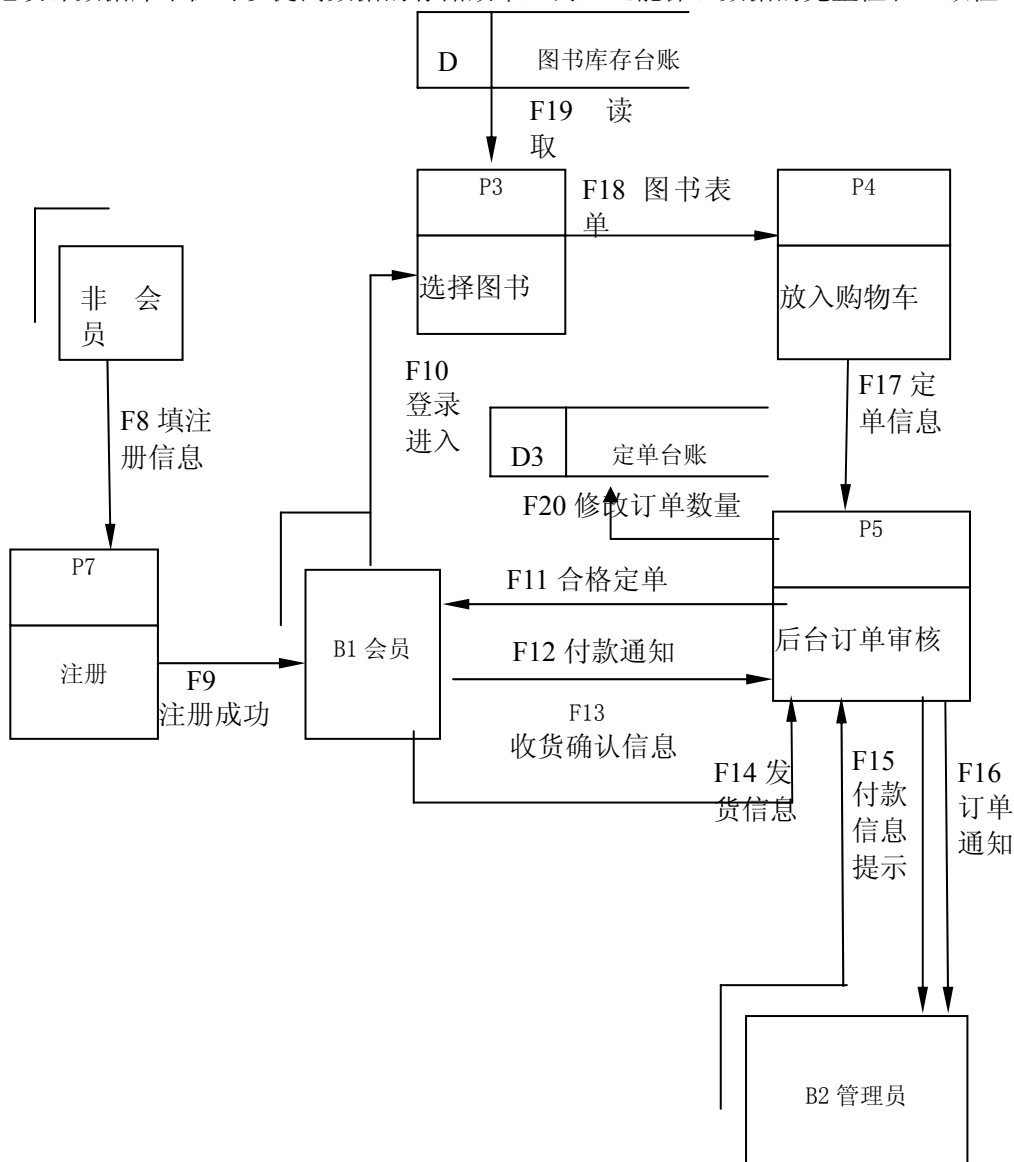


图 2-1 用户购买图书的数据流程图

数据库设计应该首先充分了解系统用户的需求，这个包括现在的需求，还包括将来的需求以及未来的更新需要。数据库设计一般包括以下 3 个方面：数据库需求分析、数据库概念结构设计、数据库逻辑结构设计。

本系统面向的是浏览用户和系统管理员，所以在数据库需求分析时主要考虑这些方面的因素。对于浏览用户来说，最重要的是方便信息的浏览、检索和信息操作，而对于系统管理员来说，最重要的是方便系统的管理与维护。

根据浏览用户的需求，总结出需求分析如下所示。

- (1) 注册会员用户名必须唯一；
- (2) 图书有很多种，但是每一本书只能属于一种图书分类；
- (3) 图书分类有大类和小类，一个小类只能属于一个大类，而一个大类可以包括多少小类；
- (4) 用户可以浏览系统新闻和公告；
- (5) 用户可以浏览图书信息，并对图书进行收藏、购买；
- (6) 只有会员才能收藏图书信息，购买图书；
- (7) 会员可以对自己的信息进行管理；
- (8) 用户可以发表评论评级。

根据后台管理用户的需求，总结出需求分析如下所示。

- (1) 管理员可以设置会员的级别；
- (2) 管理员可以审核用户发表的评论；
- (3) 管理可以查看订单信息和对订单进行相关操作；
- (4) 管理员可以对前台用户和后台用户进行操作；
- (5) 管理员可以对系统友情链接进行管理；
- (6) 管理员可以对图书类别进行添加、删除、修改和转移；
- (7) 管理员可以对系统新闻信息进行管理；
- (8) 管理员可以对系统公告和付款方式随时进行管理。

综合上面的需求分析，并考虑将来所要涉及的应用，数据库结构设计如下所示。

- (1) 订单信息：包括会员名称、订单号、购书数量、送货方式、支付方式、收货人姓名和地址等信息；
- (2) 图书信息：包括图书编号、图书名称、出版社、出版时间、内容简介、图书目录、图书页数和图片位置等信息；
- (3) 后台管理员信息：包括管理员编号、用户名、密码和管理员级别的信息；

- (4) 图书大类分类信息：包括类别编号、类别名称、类别顺序和是否常用的信息；
- (5) 书店系统设置信息：包括系统名称、系统联系信箱、注册条约、系统公告、联系地址、联系邮编、系统标志（LOGO）和联系电话等信息；
- (6) 系统广告信息：包括广告图片位置和广告指南地址等信息；
- (7) 系统友情链接信息：包括链接编号、链接站点名称、站点地址和链接排序的信息；
- (8) 图书小类分类信息：包括类别编号、类别名称、所属大类编号、类别顺序和是否常用的信息；
- (9) 系统新闻信息：包括新闻编号、新闻标题、新闻内容、添加者名字和阅读次数等信息；
- (10) 系统图书评论信息：包括评论编号、评论图书的编号、评论者姓名、评论者内容、评论发布时间和是否审核的信息；
- (11) 系统会员信息：包括会员编号、用户名、密码、信箱、密码问题、问题答案、最后登陆时间、地址、电话、送货方式和支付方式等信息。

通过上面的需求分析和概念结构设计，就可以建立数据库系统支持的数据模型，即数据库的逻辑结构。为了简便，将给出一个具体的关于定单信息表的设计，如下所示。

表 5-4 订单信息表（shop_action）

列名	数据类型	字段大小	允许空	默认值	说明
Actionid	自动编号	长整型	否	递增 1	订单编号
Username	文本	50	是	无	用户名
Actiondate	时间日期	默认	是	无	时间
Bookid	数字	长整型	是	无	图书编号
Bookcount	数字	长整型	是	无	购买数量
Dingdan	文本	50	是	无	订单号
Zhuangtai	数字	长整型	是	无	订单状态
Shouhuoname	文本	50	是	无	收货人姓名
shouhuodizhi	文本	100	是	无	收货人地址
Youbian	数字	长整型	是	无	邮编
Liulan	备注	默认	是	无	订单留言
Zhifufangshi	数字	长整型	是	无	支付方式
songhuofangshi	数字	长整型	是	无	送货方式
Shousex	数字	长整型	是	无	性别

Zonger	数字	单精度	是	无	价格总额
Userzhenshiname	文本	50	是	无	收货人真姓名
Useremail	文本	50	是	无	收货人信箱
usertel	文本	50	是	无	联系电话
userid	数字	长整型	是	无	收货人编号

四、系统的实现

在系统实现的这一部分，将介绍系统的代码设计和具体的操作步骤，为了简单，将介绍一下系统购物车的实现和定单管理的实现，其它功能的代码实现可以在毕业设计论文中查看审阅。

4.1 购物车功能的实现

在网上购物系统中，最重要的是系统收藏架和购物车的实现。因为只有完善的收藏购物车系统。用户才能实现完整的购物功能，购物车功能往往是购物系统的核心部分。

要设计一个完善的购物车，必须首先了解用户购物过程的需要。网上购物车和现实生活中超市的手推车功能是一致的，必须具备以下功能：

- (1) 用户可以一次购买多种产品；
- (2) 用户购买任意数量的同类产品；
- (3) 用户购买完成后，要实现结账功能，并且要有订单。

本系统的购物车设计不但具备上述功能，而且更具人性化设计。为增加用户购买的灵活性，本系统收藏架中的图书可以随时放到购物车中。系统图书购物流程如下所示：

(1) 会员用户单击[收藏]按钮，将图书放到个人收藏架中。如果不买别的图书，直接单击[去下订单]按钮。如果想继续购买则单击[继续采购]按钮，继续购买别的图书。

(2) 选择完图书后，单击[去下订单]按钮，来到订单页面，单击[下一步]按钮，可填写订单信息。

(3) 单击[提交订单]按钮，来到订单提交成功页面，页面将显示订单的详细信息。

图书收藏页面由文件 shoucang.asp 实现，其功能是把用户感兴趣的图书放入收藏架，购买时可直接放入购物车。购物车功能由文件 shopping.asp 实现的。由于购物车是购物系统的核心，本应对购物车功能实现进行详细介绍，但由于代码繁多，故简略如下。

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">商品名称</div></td>
```

```
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">市场价</div></td>
```

```
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">会员价</div></td>
```



```

</table></td></tr>
<tr> <td width="13%" bgcolor="#EFF5FE" STYLE='PADDING-LEFT: 10px'>商品列表: </td>
<td bgcolor="#EFF5FE">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1"
bgcolor="#CCCCCC">
<tr>
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">商品名称</div></td>
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">订购数量</div></td>
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">会员价格</div></td>
<td bgcolor="#EFF5FE"><div align="center">金额小计</div></td>
</tr>

```

4.3 系统的特点

该网上书店系统主要有以下 3 个特点:

(1) 页面模块化

系统在设计上采用了模块化设计的思想,把很多页面的共有部分集成于一个模块页面中。例如数据库的连接,页面的头文件和尾文件。这样在开发时,如果遇到相似的页面,就不需要重新编写,只要用 include 语句调用即可,会节省大量的开发时间。

(2) 系统信息内容格式转换

在本系统中,将添加的所有信息进行了格式转换,使信息内容转化成了网页形式的新闻内容。这样做是为了使信息在浏览页面时能够更美观地显示,解决了像回车、空格等不能在数据库中不能显示的问题。

(3) cookies 技术的应用

在系统中,只有注册会员才能实现购物功能。当会员用户登录成功后,会员信息会保存到机器的 cookies。当用户下次打开书店页面时,不需要再次输入用户名和密码,可以直接登录成功。

4.4 系统开发的难点

网上书店系统属于购物系统的范畴。对于网上购物系统来说,开发难点和重点是购物车功能和订单功能的实现。

系统购物车的功能在前面已经做了详细介绍,代码实现时应该注意,购买数量修改后,对应的购物价格也应该变化,其中首先是单类图书的价格变化,然后购物总额的变化。

对于订单的实现,主要难点是怎样显示同一订单的购物信息。在系统中是通过传递的单

号和购物者名字，利用了数据库的交叉连接来实现的。

五、总结

经过前面的介绍，网上书店系统建设完毕。由于篇幅有限，文中只是介绍了毕业设计中比较重要的几个部分，其他部分的详细实现可以在毕业设计论文查看。

通过介绍网上书店系统的实现，同样也介绍了系统开发的详细过程和步骤。在这个过程中我对 ASP 开发有了一个初步的了解，并且对系统的模块化设计也有了一定认识。在以后的开发过程中如果遇到类似的问题，按照系统的设计思想和方法，就可以比较轻松地解决。这次毕业设计使我懂得，开发一个系统，代码的理解也许并不难，最主要的是开发思想的建立。在以后的系统开发中一定要先建立其系统的设计思路，再着手系统的实现。

参考资料

- [1] 易枚根,易林. Dreamweaver MX 2004 网页设计与网站建设.机械工业出版社,2005
- [2] 薛华成.管理信息系统.清华大学出版社,2003
- [3] 薛小龙. ASP 典型系统实战与解析.电子工业出版社,2007
- [4] 张景峰. ASP 程序设计及应用.中国水利水电出版社,2005
- [5] 赛奎春. ASP 工程应用与项目实践.机械工业出版社,2005
- [6] 张登辉,刘益红. ASP 编程基础及应用.机械工业出版社,2003
- [7] 启明工作室. Access 数据库应用实例完全解析.人民邮电出版社,2006
- [8] 申丽莉.数据库系统与 Access 教程.清华大学出版社 ,2003
- [9] 张海藩.软件工程.人民邮电出版社,2002
- [10] 陈艳华.深入浅出 Access 2002 数据库实例开发.中国青年出版社,2003
- [11] 于荷云. Dreamweaver 8 企业网站设计与制作.清华大学出版社,2007
- [12] 彭万波,张云杰,李长文.网页设计精彩实例.北京电子工业出版社,2002

基于三层架构的旅行社网络运营系统

信管 03 级 1 班 曲方涛 指导教师: 王玉琨

摘 要: 本设计提供了基于三层应用模型架构的旅行社网络运营系统, 首先对云台旅行社管理现状, 以及管理信息系统的发展进行了简单的介绍, 接着分析了 B/S 构的特点, 研究了 B/S 体系结构下 Web 服务器与数据库的主要互连技术。文章充分进行了云台旅行社网络运营系统的可行性分析, 明确了系统的性能目标和功能目标, 确定了系统的体系结构及其硬件和软件平台。对系统数据流图、基表等进行了详细的设计, 同时也充分考虑了数据完整性的设计和安全性的设计。对系统的主要模块进行了细致分析与设计的同时文章还详细介绍了开发过程中一些重要技术和重要模块的详细实现细节, 通过 Browser/Server 模式中信息发布和浏览功能可以满足对信息开放式检索和共享的要求。采用三层应用模型可以使系统结构更加清晰, 同时极大地减轻开发人员的工作难度。网上信息录入功能可以极大地减轻管理人员的工作程度, 同时方便了广大游客的旅游信息查询。

云台旅行社网络运营系统是为了适应云台旅行管理发展的需要, 也是广大管理者、游客的迫切愿望。本系统的应用将更进一步推进云台旅行社管理的建设和完善, 对提高旅行社的业务量、工作效率、管理水平、决策水平将起到积极的作用。

关键词: 云台旅行社网络运营系统; 三层应用模型; B/S 结构; WEB 数据库; Ajax 技术

Abstract: This article first to YunTai the travel agency management present situation, as well as the management information system development has carried on the simple introduction, then has analyzed the B/S construction characteristic, has studied under the B/S system structure the Web server and the database mainly interlocks the technology. The article has fully carried on YunTai the travel agency network operation system feasibility analysis, has been clear about the system performance goal and the function goal, has determined the system structure and its the hardware and the software platform. To the system data stream chart, the base table and so on has carried on the detailed design, simultaneously fully has also considered the data integrity design and the secure design. Has carried on the careful analysis and the design at the same time article to the system main module also in detail introduced in the performance history some important technical and the important module detailed realization detail, through the Browser/Server pattern in the information issued and the browser function may satisfy to the information open style retrieval and the sharing request. Uses three to be allowed to cause the system structure using the

model to be clearer, simultaneously enormously reduces development personnel's work difficulty. The on-line information input function may enormously reduce administrative personnel's work degree, simultaneously has facilitated the general tourists' tour information inquiry.

YunTai the travel agency network operation system is for meet YunTai the travel management need to develop, also is the general superintendents, tourist's urgent desire. This system application further will advance the construction and the consummation which YunTai the travel agency will manage, to will enhance the travel agency the business volume, the working efficiency, the management level, the level of decision plays the positive role.

Key words: YunTai travel agency network operation system; Three applications models; B/S structure; WEB database; Ajax technology

一、概述

随着经济文化水平的显著提高，云台旅行社的传统管理方式已经不能适应业务的发展，管理者也开始寻求计算机自动化，以提高业务管理水平和管理效率。

作为信息技术在管理领域的一个重要分支，管理信息系统已经在信息管理中起到了举足轻重的作用。管理信息系统的使用可以大幅度地减轻管理人员及业务人员繁重的日常工作，改变以往不尽合理的工作流程及业务流程，为中层管理人员提供了及时有效的辅助决策，使组织机构的管理更加现代化、科学化、规范化和系统化。基于管理信息系统的重要作用，为云台旅行社开发出风格统一、配置方便、易于维护和移植的、便于扩展的信息综合集成的应用基础平台，及时有效地组织、加工处理能为其经营决策起重要作用的综合信息。

基于上述考虑，云台旅行社需要更高效能且技术统一的平台，以整合当前的网上业务，以支持未来网上业务的发展。因此，基于 WEB 的网络互联，采用 Internet 技术，以 HTTP 协议为网络通讯基础，以 B/S 构架为核心，结合 Web 技术应用，扩大企业信息应用的范围，构成统一和便利的信息交换平台，已成为云台旅行社信息化的必然选择。

二、系统的设计实现

2.1 层次结构的设计

本系统采用三层应用结构，它适用于本系统得大多数模块，对于未来的任何基于数据库访问的应用模块都有很好的支持，具有很好的可扩展性、健壮性。各模块之间的工作相对独立，访问依靠接口通讯，数据耦合低。三层应用体系结构的层次由上往下依次为：应用表示层、业务逻辑层、数据访问层。

应用表示层：在本系统中主要表现为 Web Forms，用于页面数据呈现；

业务逻辑层：由封装了数据逻辑的 Common 类（数据的调用），CommonTools 类封装了

信息录入时可能用到的正则表达式，DrFile 类封装了图片信息的统一显示格式；

数据提供层：DB 类封装了数据库连接，对数据库查询、修改、删除的基本操作，在这一层通过 ADO.NET 的数据访问组件与数据库进行交互。

根据层次分析，可得三层应用的层次结构图，如图 2-1 所示。

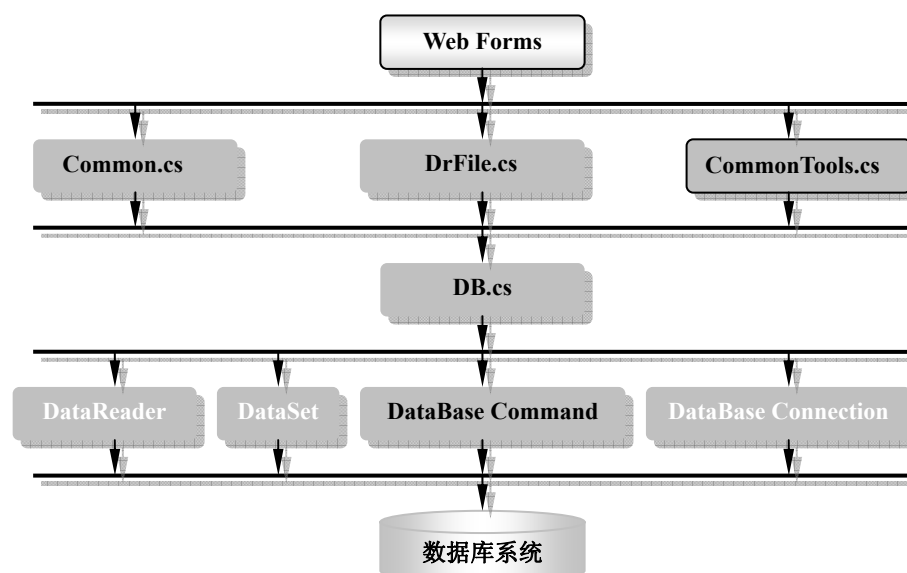


图 2-1 三层应用的层次结构

数据提供层（DB 类）继承自 Page 类，UCode 类和 DrFile 类继承自 DB 类，Common 类建立在页面输出规范之上（Common 类继承自 UCode 类），上述继承实现了数据提供层和业务逻辑层，数据提供层和业务逻辑层的类关系图，如图 2-2 所示。

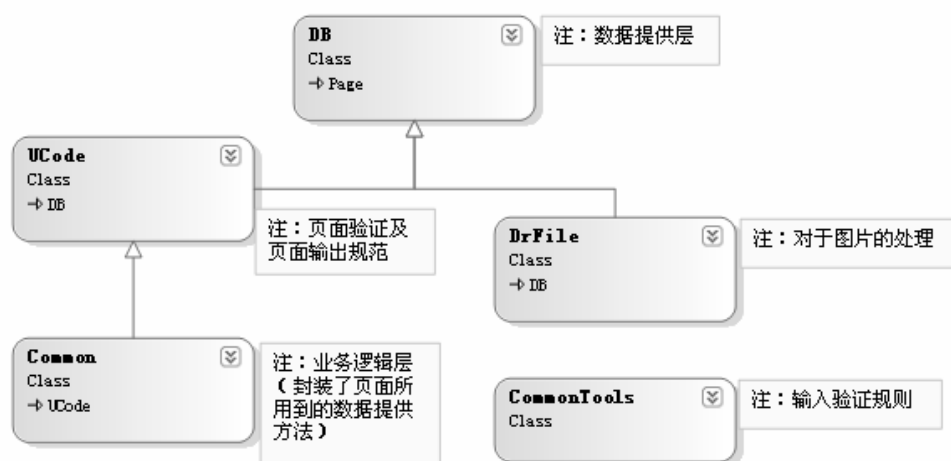


图 2-2 数据提供层和业务逻辑层的类关系图

2.2 功能设计

云台旅行社网络运营系统具有界面友好，可操作性强的特点。通过登录界面设置数据库连接，进入主界面后可根据需要进行选择相应菜单，进入不同子模块，来实现不同的功能。

（1）功能模块：

①新闻发布。可以实现新闻、公告的增加、删除、修改等，能够区分图文文章和一般的新闻文章。该模块的主要任务是维护旅行社的信息发布。

②景区、线路发布模块。可以实现对景区、线路的增加、删除、修改、查询等，对线路进行定价等设置。该模块的主要任务是维护景区、线路的基本信息，并为线路定价。

③线路预定模块。注册用户在线填写订单，工作人员确认订单后，再通知用户。包括了在线订单、订单处理功能。

④网络相册模块。用户可以实现对图片的添加、发布等，其他用户可以对图片进行评论。

⑤网络游记模块。用户可以实现对游记的添加、发布等，其他用户可以对游记进行评论。

⑥景区点评模块。用户可以对景区进行点评，其他用户可以对点评进行评论。

⑦用户管理模块。对用户以及用户权限进行管理和设置。

⑧系统设置。可以实现对省份、城市等基本信息的管理，对系统公共基本表的信息进行数据设置。该模块的主要任务是维护系统的正常运行与安全，包括操作员等级、权限设置等。

（2）系统功能模块图，如图 2-3 所示。

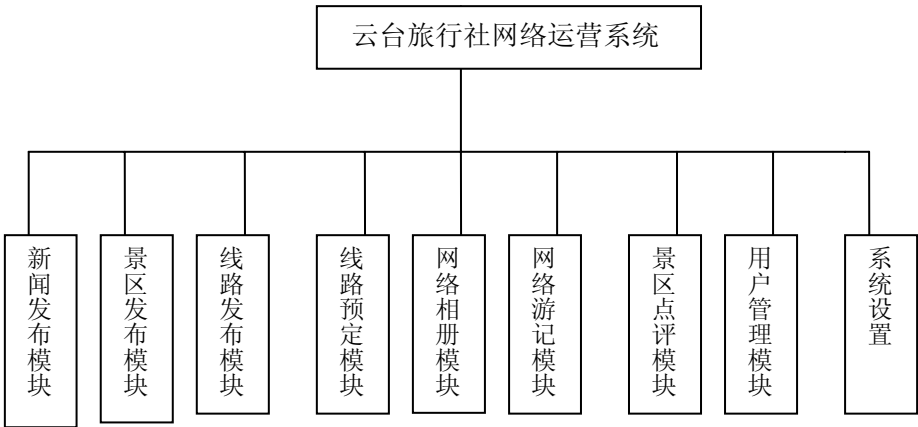


图 2-3 系统模块图

2.3 数据库安全策略

（1）数据库备份策略

对于管理系统，数据库的重要性不言而喻，一个完整的管理系统必须有一个合理可行的数据库安全策略。

本系统的数据库备份策略是在 SQL Server 代理中建立备份数据库作业，然后建立调度，定期调度该作业。共生成 7 个备份文件（文件名分别为 1.bak、2.bak、3.bak、4.bak、5.bak、6.bak、7.bak），分别对应于一周之中的周日、周一、周二、周三、周四、周五、周六，在每周都自动覆盖上周的备份文件。这样能保证数据库具有非常好的抗破坏性。

（2）数据库恢复策略

本系统采用 backup 的恢复方法，因为 backup 这种方法是最安全，最可靠的方法，操作起来也很简单，只要在 sql server2000 的 enterprise manager 中选择 restore 就可以了。

系统采用了两种恢复方式：

①用 T-SQL 来恢复数据库，命令如下：

```
RESTORE DATABASE yuntai FROM DISK = 'D:\1.bak'
```

②在 sql server2000 的企业管理器中恢复数据库

新建名为 yuntai 的数据库，在该数据库节点上右键选择“所有任务”中的“还原数据库”，再还原数据库界面，选择从设备，点击“选择设备”按钮，选择所要恢复的数据库备份文件，即可实现数据库恢复。

2.4 网络安全考虑

编写安全的代码访问数据库，通常考虑数据加密和防止 SQL 注入攻击。

（1）数据加密

直接使用 System.Security.Cryptography 名字空间，例如一种常见的哈希加密算法—MD5 加密算法。在新增用户时，存入数据库的是用户密码的 MD5 哈希值，在登录验证时根据用户输入的密码计算响应的 MD5 哈希值进行比较。

数据加密下用户登录的具体实现：先将密码转换为 UTF8 编码，计算 UTF8 编码后的密码的 MD5 哈希值，并转换为字符串，然后用转换后的字符串和数据库中存储的 MD5 加密后值进行比较，如果相同则用户校验成功，否则返回校验失败信息。代码如下：

//密码转换为 UTF8 编码

```
byte[] pass = Encoding.UTF8.GetBytes(tbPassword2.Text);
//计算 UTF8 编码后的密码的 MD5 哈希值，并转换为字符串
MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
string strPassword = Encoding.UTF8.GetString(md5.ComputeHash(pass));
try
```

```

        { //校验用户

            sqlSelectCommand1.CommandText = "select count(id) from userinfo " +
                "where username='" + strUsername +
                "' and password='" + strPassword + "'";

            sqlConnection1.Open();

            int iCount = Convert.ToInt32(sqlSelectCommand1.ExecuteScalar());

            if (iCount > 0)
            {
                MessageBox.Show("用户校验成功");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("用户校验失败");
            }
        }

        catch (SqlException ex)
        {
            MessageBox.Show("数据库操作错误！\n 原因： " + ex.Message);
        }

        finally
        {
            sqlConnection1.Close();
        }
    }
}

```

（2）防止 SQL 注入攻击

在用户登录的用户名框中输入语句' or username!=''--，密码栏任意输入，居然也能登录。这就是网上比较流行的 SQL 注入攻击，虽然简单，但是对于一些安全不高的网站却非常奏效。

分析 SQL 语句：select count(id) from userinfo where

username='"+TextBox1.Text+"' and password='"+TextBox2.Text+"', 结果将返回数据库中的用户总数，故而验证通过。通过类似方法也可进行其他插入、删除操作由于应用程序是通过 sa 登录的，因此通过这种方式用户可以执行任何的数据库指令，这就是“SQL 注入攻

击”。可以采用以下策略来进行防范：

①不用 sa，改用其他用户登录数据库，同时只给 sa 赋予最低的权限（数据库访问的最小权限策略）

②在服务器端检查用户的输入值，不允许输入诸如：单引号、减号之类的 SQL 保留字符。

③使用带参数的存储过程来完成用户验证的过程。

在系统中我采用了先将该用户的验证信息从数据库中读取到一个实例化的数据行 DataRow 对象中，然后用 DataRow 对象中的用户名和密码与用户输入信息对比，如用户名和密码都相同，则验证通过，否则提示出错信息。

2.5 在服务器端注册客户端脚本

（1）客户端代码和服务端代码的区别

从表现形式上看，用<script>标签包起来的代码属于客户端代码，如果用<script=server>、<%...%>包起来的脚本或者.cs 文件中的 C#代码就属于服务器端代码。

这两者最根本的区别在于代码是在客户端还是服务器端运行。B/S 结构即浏览器/服务器结构的应用系统的运行模式是这样的：客户端向服务器（对于 ASP.NET 来说就是向 IIS 服务器）发出请求，服务器则根据客户端的请求执行相应的服务器程序，然后将执行的结果即 HTML 代码发送给客户端，由浏览器负责解释执行。在 aspx 页面中，除了使用“runat=server”标明的控件和脚本以及<%...%>标记内部的脚本以外，其他的页面内容会由 IIS 服务器直接输出给客户端。

完成从服务器端注册客户端脚本通常采用 ASP.NET 在 Page 类下提供的一组方法：

Page.RegisterClientScriptBlock	注册客户端脚本块
Page.RegisterStartupScript	注册客户端脚本块
Page.RegisterOnSubmitStatement	注册客户端脚本块
Page.RegisterHiddenField	注册客户端脚本块
Page.RegisterArrayDeclaration	注册客户端脚本块

调用这一组方法可以将客户端脚本改由服务器端发出，在 Page_Load 方法中增加相应的代码。

（2）在服务器端注册客户端脚本，在系统中使用了在服务器端注册客户端脚本的方法来对用户注册信息进行验证：在服务器端的 Page_Load 事件中定义一个名为 strScript 的字符串变量，在该变量中写入需要验证的信息，然后用“if (!Page.IsClientScriptBlockRegistered ("doSubmit"))”来判断代码是否已经在客户端注册，防止重复注册，如果尚未在客户端注册，

则使用代码“Page.RegisterClientScriptBlock("doSubmit", strScript);”在客户端注册验证信息，最后当用户点击注册按钮时，用代码“Page.RegisterOnSubmitStatement("submit", "return doSubmit();”来提交相应脚本。

客户端的脚本是由服务器端代码在页面执行时动态生成的，这种客户端验证的实现方式更加灵活而且不容易出错。

2.6 使用 Ajax 技术

（1）Ajax 工作原理简介

Ajax 是 Asynchronous JavaScript and XML 的缩写，它是几项技术按照一定的方式组合在一起的，在共同的协作中发挥各自的作用。这些技术包括：

- ①使用 XHTML 和 CSS 标准化呈现；
- ②使用 DOM 实现动态显示和交互；
- ③使用 XML 和 XSLT 进行数据交换与处理；
- ④使用 XMLHttpRequest 进行异步数据读取；
- ⑤最后用 JavaScript 绑定和处理所有数据。

Ajax 的工作原理相当于在用户和服务器之间添加了个中间层，使得用户操作与服务器相应异步化。传统 WEB 交互方式中，由用户触发一个 HTTP 请求到服务器，服务器处理后，再返回一个新的 HTML 页到客户端。每当服务器处理客户端提交的请求时，客户都只能空闲等待。使用 Ajax 后用户从感觉上几乎所有的操作都很快相应，不再有页面重载（白屏）的等待了。

（2）使用 Ajax.NET 框架来实现 Ajax 的 WEB 应用

- ①在 <http://ajax.schwarz-interactive.de/> 下载 Ajax.dll 。
- ②在项目中添加对 Ajax.dll 的引用 。
- ③在 Web.config 文件的<system.web>中，添加如下节点：

```
<httpHandlers>
<add verb="POST,GET" path="ajax/*.ashx" type="Ajax.PageHandlerFactory,Ajax">
</httpHandlers>
```

- ④在所使用 Ajax 技术的页面的.cs 代码的 Page_Load 方法中添加如下代码，注册 Ajax 类型：

```
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
    Ajax.Utility.RegisterTypeForAjax(typeof(当前类名));
}
```

```
}
```

⑤在后置代码中实现获取新消息的 html 字符串（在页面后置代码中），返回值为 string 类型，能被客户端所调用，用以显示新信息。先用[Ajax.AjaxMethod()]来声明表示该事件能被客户端 javascript 代码所调用，再使用 SqlDataReader 对象从数据库中读取符合要求的聊天信息，最后将生成的字符串变量返回。具体代码如下：

```
[Ajax.AjaxMethod()]

public string GetNewMsgString()
{
    string strMsgHTML = "";
    string uname = UserName;
    int maxid = selectCount("select lastchatinfo from userinfo where name='" + uname
+ "'");

    string strgetmsg = "select * from chatinfo where (id>" + maxid + ") and
((ispublic=1) or (user_to='" + uname + "') or (user_from='" + uname + "') or (user_to='大家'))";
    SqlDataReader dr = ReDReader(strgetmsg);
    while (dr.Read())
    {
        if (dr.GetString(1) != "")
        {
            strMsgHTML += string.Format("<span class='chatmsg' style='COLOR:
#{0}'>{1}&nbsp;{2}&nbsp;{3}&nbsp;{4}&nbsp;>>&nbsp;{5}</span><br>",
            dr.GetString(5),
            dr.GetString(1),
            TestIsPublic(dr.GetBoolean(6)),
            TestYourself(dr.GetString(2)),
            dr.GetString(4),
            Replace_GTLT(dr.GetString(3)));
        }
        else
        {
            strMsgHTML += string.Format(
```

```

        "<span class='chatmsg' style='COLOR: #{0}'>{1}</span><br>",
        dr.GetString(5),
        dr.GetString(3));
    }
}
mcon.Close();
SetMsgPos();
return strMsgHTML;
}

```

⑥ 在页面 javascript 代码中实现定时更新聊天内容，调用服务器端函数 chat_chatroom.GetNewMsgString().value 返回新消息，为 JavaScript 代码，首先定义变量 div，并将页面上名 chatcontent 的对象赋值给 div；定义字符类型变量 strNewMsg，并调用后置代码中的函数 GetNewMsgString() 为 strNewMsg 赋值；判断 strNewMsg 是否为空，避免不必要的更新，如果不为空，将其赋值给前面定义的 div 对象的 innerHTML 属性，最后设置定时更新。具体代码如下：

```

function refresh_chatcontent()
{
    //调用服务器方法获取最新消息的 HTML 字符串
    var div = document.all("chatcontent");
    var strNewMsg = chat_chatroom.GetNewMsgString().value;
    //判断是否为空，避免不必要的更新
    if (strNewMsg != "")
    {
        div.innerHTML = strNewMsg + div.innerHTML;
        //定时更新
        window.setTimeout(refresh_chatcontent, 1000);
    }
}

```

三、系统调试及性能评测

本系统在 Windows Server 2003+IIS6.0+MSSQL2000 环境下调试通过。利用大量的数据和资料对其进行测试，此系统具有很好的稳定性，运行效率也较高；为了防止 SQL 注入，系统过滤了可能引起 SQL 注入攻击的非法数据，如'、*、%、and、exec、insert、delete 等，一旦用户提交了受过滤的字符，那么将无法完成对数据库的操作，并且提示“出错信息！”。

由于系统是基于 WEB 的网络系统，因此系统具有较大的应用范围。只要系统服务器能够保证正常稳定运行，用户客户端能上网或者能够连接到系统服务器，就能随时随地访问该系统。该系统采用 SQL Server 2000 数据库，并且采用图片验证码技术、防 SQL 注入、数据库安全策略，使系统更加安全。

总体上系统的综合性能良好。

四、结束语

经过两个多月的设计和开发，云台旅行社网络运营系统基本开发完毕。其功能基本符合云台旅行社需求，能够完成旅行社对外宣传和网络商务的功能。并提供部分系统维护功能，方便今后的网站升级和数据修改，旅行社经理对于新网站的评价还是不错的。

在整个设计过程中，遇到了很多理论学习中难以遇到的困难，同时也学到了很多知识。尤其是后台程序设计的时候有很次功能都不能正常的使用，不过我都通过查资料和不断的测试克服了，每次克服一个问题都是那么的令人兴奋。在开发后期我还遇到了静态变量的问题：由于受以前的开发客户端软件，在系统开发初期构架数据提供层（DB 类）时，采用了很多静态变量，所声明的函数也为静态函数，后来发现这样会出现很多问题：当一个新用户登录后，数据整个就跟着这个新用户的操作而改变。后来经过重构，在根类中改变静态变量和函数，又经过多次调试，系统终于实现的既定的功能。

在开发过程中，我们按照软件工程的要求，一步一步的加以实施，并整理出了相应的文档。对三层应用模型、数据库安全策略、网络安全、Ajax、数据连接池等技术进行了分析和应用；

本次设计经历了完整的软件生命周期，因此本论文以该系统为典型，给出了主要的设计和实现方案，详细描述了其中较有特色的分层体系结构，以及这种结构在 Visual studio.NET2005 环境下的对象设计与实现方法。系统改进的方向：禁用不必要的视图状态以减少网络流量；使用 ASP.NET 缓存服务；广泛使用 AJAX 技术。

参考资料

- [1] 李友根.管理信息系统.北京:人民交通出版社,2004.
- [2] 顾亚声.管理系统工程:现代化管理的方法和应用.北京:国防工业出版社,1983
- [3] 张蓓.ASP.NET 通用模块及典型系统开发实例导航.北京:人民邮电出版社,2006
- [4] 张文仲.ASP.NET 网络开发技术.北京:人民邮电出版社,2006
- [5] (美) Jason Price 著.邱仲潘等译.C#数据库编程从入门到精通.北京:电子工业出版社,2003
- [6] (美) Mark Michaelis. COM+编程指南.北京:机械工业出版社,2002

- [7] 张文仲. ASP.NET+SQL Server 动态网站开发案例精选.北京:清华大学出版社,2006
- [8] K.Scott Allen,Neil Avent. 高效掌握 C#.北京:清华大学出版社,2002
- [9] Bob Beauchemin. ADO.NET 本质论.北京:清华大学出版社,2003

基于 VC 的图形矢量数据采集管理系统

计算机 05 级专升本 4 班 刘伟 指导教师: 王玉琨

摘 要: 矢量数据在 GIS 空间数据的精度分析与质量控制中是比较重要的一个研究方向, 该系统的提出, 就是从一般图形数据格式中采集出重要的数据特征点, 组成一种新的数据结构, 进而利用这种新的数据结构实现由一般图形数据到矢量数据的转换, 从而很大程度上提高了数据质量, 大幅度的降低了数据存储量。

关键词: GIS; 矢量数据; 数据结构

Abstract: Vector Data in GIS spatial data analysis and the precision of quality control is more important in a research direction. The system, and that is from the general format of data collected critical data information, the composition of a new data structure, then take advantage of this new data structure to achieve by the general data to vector data conversion. Thus greatly improves the data quality, and significantly reduce the amount of data storage.

Key words: GIS, vector data, data structure

一、概述

基于 VC 的矢量数据采集管理系统, 主要包括: 设计合理可行的数据拓扑结构, 建立合理的矢量数据采集系统的空间坐标系。为得到较精确的点数据, 进行必要的图形图像处理。整个系统采用 Visual C++ 6.0 为开发工具, 采集得到的数据以文本文件的格式存储, 不依赖于特定的数据库, 系统在运行时占用的内存比较小, 读写数据速度很快, 为使程序界面友好、容易使用, 引用了 CJLibrary 界面类库构建集成度很高的类似 Visual Studio 窗口风格的界面作为本系统的操作主界面。

二、基于 VC 的图形矢量数据采集管理系统设计实现

2.1 数据拓扑结构的设计

对于采集得到的各种数据特征点来说, 对其进行合理的数据结构设计, 是提高数据存储量, 优化读写速度的关键。此矢量数据采集管理系统对地图上重要的信息数据进行分类, 主要分为道路、区域和地物。

其中, 道路编码的编码方式是用一个四位的整数表示。最高位表示道路的走向, 1 为东西走向, 2 为南北走向, 3 为自由走向; 次高位表示道路级别, 1 为一级道路, 2 为二级道路, 3 为三级道路; 最低两位为序号, 表示某个特定走向和道路级别下的道路序号。例如在系统中影视大道的编码为: 1101, 其 1 表示影视大道为东西走向, 1 表示改路为一级道路, 01 表示影视大道是所有东西走向且是一级的道路中的 01 号路。道路编码如下所示。

道路编码格式如下：

(1101 "影视大道" 10,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

表 1-1 道路编码方式

最高位码		次高位码			最低两位码
东西走向	南北走向	一级	二级	三级	01—99
1	2	1	2	3	

区域点数据编码方式是用一个三位的整数表示。最高位表示区域的类型，1 为城区，2 为公园绿地，3 为河流湖泊；后两位表示区域的编码。例如在系统中山阳区的编码为：101，其中 1 表示山阳区的类型为城区类型，01 表示编码号为 01。区域编码如表 1-2 所示。

区域编码格式如下：

(101 "山阳区" 15,15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)

表 1-2 区域编码方式

最高位码			最低两位码
城区	公园绿地	河流湖泊	01—99
1	2	3	

对于地物点，数据编码方式是用一个四位的整数表示。最高位表示区域的类型，为了使检索归类，系统根据需要将地名再分成 7 类，01 为政府机关，02 为交通运输，03 为文教科技，等等；后两位表示区域的编码。例如在系统中人民政府的编码为：0101，其中 01 表示人民政府的类型为政府机关，01 表示编码号为 01 号地物。区域编码表 1-3 所示。

地物编码格式如下：

(0101 "人民政府" 167,254)

表 1-3 地物编码方式

大类名称	编码
政府机关	01
交通运输	02
文教科技	03
体育卫生	04
邮政电信	05
旅行住宿	06
商业服务业	07

2.2 空间坐标系的设计

在该系统中，为了得到相对精确的点数据，所以常对地图进行图像处理，如放大、缩小、转置、旋转、镜像等。为了保证在图像变换后采集点的正确性、准确性，故需要构建一个坐标系能够在图形变换的各种情况下，判断出正确的坐标点。此构建过程主要是：通过当前图形的几何状态来进行相应的几何处理，例如：如果当前图像进行了放大处理，那么就需要用缩小效果的函数来进行处理，以便保证在放大后采集的点在坐标系里自动转换后仍然是现实所要的点。当对图形的几何变换很多时，转换就会比较复杂，所以空间坐标系设计的准确性是整个采集系统的关键，也是数据在写入、读取、显示过程中的核心驱动力。

具体在采集中用到的转换函数为：

(1) void CLGISView::DtoF(int x, int y, double &X, double &Y);

此函数负责从逻辑坐标到设备坐标的转换。

(2) void CLGISView::FtoD(int x, int y, double &X, double &Y);

此函数负责从设备坐标到逻辑坐标的转换。

其中：

x 代表逻辑横坐标，y 代表逻辑纵坐标

X 代表设备横坐标，Y 代表设备纵坐标

(3) void CLGISView::BLSet(bool b,int x, int y, double &X, double &Y);

此函数判断放大缩小的比例系数作为坐标系的转换参数。

在设置转换状态时，还会用到其它几个函数，如旋转变换后，就需要用相应的调整函数。所有这些函数都是由整形值转为双精度，主要是为了保正在转换过程中的精度。

2.3 必要的图形图像处理技术

在采集过程中，面对的图形的几何位置是各式各样的，并不一定所有的图形都是规则的，而在采集坐标下要求各个点是规则的，所以必须进行一定的图像处理以达到所要求的效果。这里所要讨论的只是对 BMP 格式图像的处理，具体包括：对图像的放大、缩小、转置、镜像、旋转等。

具体的是定义一个处理 BMP 格式图像的类 GeoTrans，当然还要有一个读取和写 BMP 格式的类 Dibapi。GeoTrans 类中主要包括：

TranslationDIB1() - 图像平移

TranslationDIB() - 图像平移

MirrorDIB() - 图像镜像

TransposeDIB() - 图像转置

ZoomDIB() - 图像缩放

RotateDIB() - 图像旋转

定义好这些结构化的操作就可以方便的对图形图像进行操作了，而且这种结构化的类，也提供了以后对图形操作扩展的可能性。

三、操作控制

操作控制主要包括图形重画控制、界面类库的使用等。

3.1 图形重画技术

在地图的控制中，需要对图形重画。所谓图形重画，就是把当前视图屏幕重新绘制一次，实际上也就是让函数视图类的 OnDraw (CDC*pDC) 重新执行一次。根据需要重画区域的不同，图形重画可以分为全屏重画和局部重画。

(1) 全屏重画

在很多情况下，需要将当前视图屏幕全屏重画，实现地图屏幕全屏重画的具体办法如下。

UpdateAllViews 函数使居于当前文档对象的所有视图重画。如果应用程序采用的单文档结构，系统只有一个视图，执行此命令时使这个视图失效并重画，即激发视图类的 OnDraw 执行；如果应用程序采用的是多文档结构，一个文档对象可能具有多个视图，UpdateAllViews 可使属于这个文档对象的所有视图都重新绘制。

Invalidate 函数使当前视图屏幕的客户区失效，从而激活图形重画。Invalidate 函数与 UpdateAllViews 函数的不同点是，它只能使当前视图重画，而与其同文档的其他视图并不重画。

(2) 局部重画

在很多情况下，往往只希望将当前视图屏幕的一部分区域重画，即局部重画。在 VC++ 中，以下两个函数可以完成此功能。

InvalidateRect 函数可以使视图中一个指定的矩形区域重画。这个函数的调用方法与函数 InvalidateRect 类似。参数 lpRect 中存储着视图中需要重画的区域，参数 bErase 用于指定当区域重画时，背景是保持不变的。

InvalidateRgn 函数的功能和使用方法与 InvalidateRect 函数类似，惟一不同的是 InvalidateRgn 函数是使一个指定的区域重画。参数 pRgn 是指向一个 CRgn 对象的指针；InvalidateRgn 函数可以使一个已经初始化的 CRgn 对象所指定的区域里面。

3.2 界面类库的使用

Outlook, Visual Studio 程序在界面上的美观，易用是人所公认的，所以，这些程序已经成了界面程序开发的事实标准。CJLibrary 提供了开发 Outlook, Visual Studio 等风格的界

面。CJLibrary 是 MFC 的扩展类库，它对 MFC 的类库进行了大量扩充，提供了一套增强类（包含控件）。利用 CJLibrary 可以快速高效的编写出质量很高的界面程序，比如常见的 IE，资源管理器，Outlook，Visual Studio 程序的界面风格。

CJLibrary 开放了源代码，用户可以对之进行进一步的修改和完善。是少有的界面开发利器。CJLibrary 的最新版本是 6.09(免费版本)，CJLibrary 的提供者是 WWW.CODEJOCK.COM。目前 CODEJOCK 已经提供了更新的界面开发工具：Xtreme Toolkit 是付费版本，它提供了七百个 MFC 类，包括 docking windows，cool menus 和各种图形用户接口控件。用它实现类似 MS Office，Visual Studio 和 Internet Explorer 等图形用户界面，包括如 Outlook 的智能菜单和快捷工具条。

在开始使用 CJLibrary 之前，要作些准备工作，那就是编译生成 CJLibrary 应用需要的.lib 和.dll 文件，然后在 VC 中引用这些.dll 就可以方便的进行界面编程了。

四、结束语

通过测试和改进，矢量数据采集管理系统已具有很好的稳定性，读取和写入数据的效率也比较高。在测试过程中所遇到的问题，锻炼了我的问题分析能力，使我学到了很多有用的知识。总之，通过这次软件开发，我更深刻地体会到软件数据结构和算法的重要性，它们是关系软件稳定性和效率的最重要因素。同时，在软件开发的过程中，必须重视宏观控制与细节处理相结合，必须有一个清晰的开发思路，并在开发过程中作好归档工作。今后我会更加努力，不断地提高我的软件设计和开发能力。

参考资料

- [1] 陈建春.Visual C++开发 GIS 系统（第二版）.北京:电子工业出版社,2004
- [2] 唐泽圣等.计算机图形学基础.北京:清华大学出版社,1995
- [3] 孙家广.计算机辅助设计技术基础.北京:清华大学出版社,2000
- [4] 侯俊杰.深入浅出 MFC (第二版).武汉:华中科技大学出版社,2001
- [5] 孙鑫.VC++深入详解.电子工业出版社.北京:电子工业出版社,2006
- [6] 张成才等.GIS 空间分析理论与方法.武汉:武汉大学出版社,2004
- [7] 廖克等.现代地图学.北京:科学出版社,2003
- [8] 严蔚敏等.数据结构[M].北京:清华大学出版社,1992

16*16 点阵 LED 电子显示屏的设计

通信 03-5 班 赵子顾 指导教师： 贾慧娟

摘 要：电子显示屏随着微电子，光电子技术的发展已经形成一种新的信息显示媒体，本设计是从实际应用角度出发，针对当前市场上流行的LED产品的应用领域而设计制作的多功能电子显示屏，可用于商场导购促销显示、新闻与广告显示、车站机场班次时间资讯显示等。

本设计主要研究电子显示屏图文显示及滚动的工作原理，使用 AT89C51 作为主控制模块，利用简单的外围电路来驱动 16*16 的点阵 LED 汉字滚动的显示屏。并利用软件方便的进行显示内容的多样变化，不仅能够实现数字、字母、汉字等预存信息的切换显示，同时还可以实现信息的定时循环、左右滚动显示，在此以若干滚动汉字为例具体分析其工作过程。实践证明该设计具有低成本、方便灵活和稳定可靠的特点，在信息显示领域得到了广泛的应用。

关键词：单片机；LED 电子显示屏

Abstract: With the rapid development of the computer, micro-electronics, photoelectron technology, the LED lattice display system has become a kind of new information display media. Aimed at present practical appliaction, the multi-purpose electronic display monitor is designed for the popular LED product application field. It may be used for the display of the current market sale, the news and the advertisement, train, airplane school grade order and so on.

This design mainly research on the principle of the electronic display monitor and chart article trundle. AT89C51 is used for the master control module, and the 16*16 led lattice Chinese character trundling is acturated by periphery circuit. This system can display the numbers, letters and Chinese characters, and the alternation, timely, circularly, up-rollingly, down rollingly left-rollingly, right-rollingly is realized by software programming. Here certain Chinese characters are taken as the example to analyze its work process. It was proved that the control system is economical, flexible, stable and reliable. As a result it has been widely applied in the information display field.

Key Words : Micro Controller Unit, LED lattice display system

一. 概述

16*16 点阵 LED 电子显示屏的设计，是以 AT89C51 芯片为主模块，以译码器为列驱动器，

由 5V 电源来点亮 LED，通过程序（c 语言）控制 LED 显示屏，来实现预置入的汉字的滚动显示。通过编译（Keil），生成目标文件，仿真（Proteus ISIS），焊接，调试，最后做出实物。下面是单片机处理的原理框图：

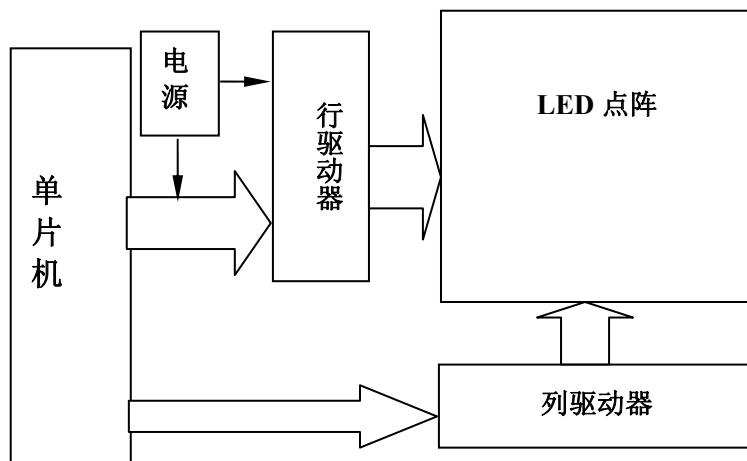


图 1-1 单片机设计原理框图

实际的基本的电路图如下，用到的基本器件：单片机 89ATC51、12M 晶振、30pF 电容、22uf/10V 电容、1K 电阻、4 块 LED，万能电路板，两块 74LS138，上拉电阻（460 欧姆）若干，按键一个。

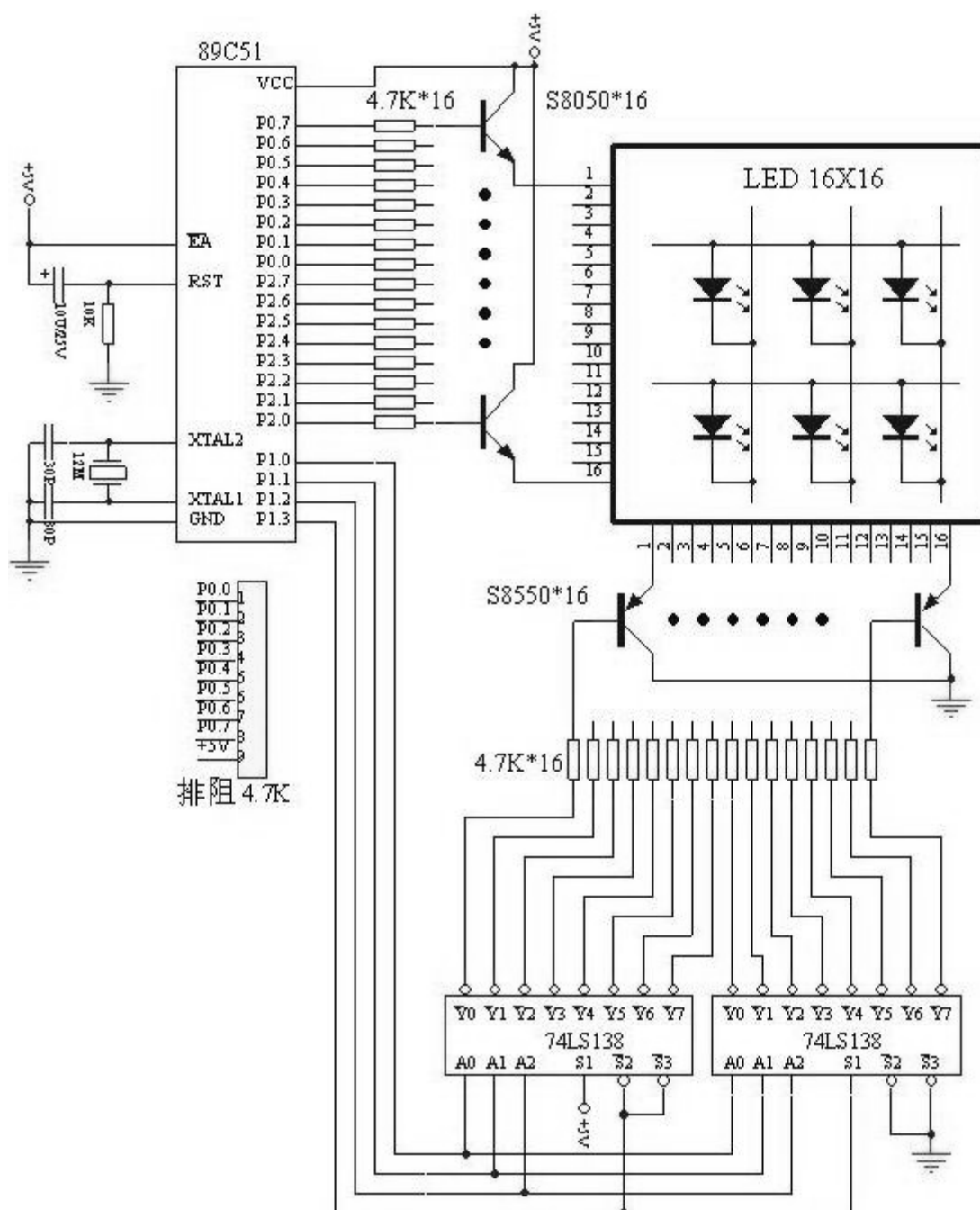


图 1-2 总体设计电路图

二. 16*16 点阵 LED 电子显示屏的设计实现

2.1 AT89C51 芯片模块的实现

现有 AT89C51 最小系统，由于电子显示屏有 16 行，16 列，由 AT89C51 芯片的 P0 口，P2 口控制显示屏的 16 行，通过 P0、P2 口送字模到 16 行，为了节约 AT89C51 芯片的 I/O 资源，在这里通过译码器实现对显示屏的 16 列的信号扫描，然后用程序实现控制预设汉字的滚动显示。

2.2 译码器模块的设计

74LS138 译码器输出为低电平有效，当 $G_1 = 1, \overline{G_{2A}} = \overline{G_{2B}} = 0$ 时，不管其输入端 C、B、

A 输入什么变量取值组合，译码器 8 个输出中只有一个为有效低电平，其它均为高电平。因此，对于下面电路不管 C、B、A 输入什么变量取值组合，8 个发光二极管中只有一个发光，发光的二极管对应的译码器输出端输出为低电平。

将译码器的使能端 $\overline{SA}$ $\overline{SB}$ $\overline{SC}$ 、输入端 A₂、A₁、A₀ 分别接到逻辑电平开关上，八个输出端 $\overline{Y_0}$ — $\overline{Y_7}$ 依次连接在逻辑电平显示上，改变输入端的状态组合，观察输出端的变化，并将实验结果记录下表 2.1 所示：

表 2-1 功能逻辑图

输 入						输 出							
G ₁	$\overline{G_{2A}}$	$\overline{G_{2B}}$	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	1	1	1	1	1	1	1	1
Φ	1	0	Φ	Φ	Φ	1	1	1	1	1	1	1	1
Φ	0	1	Φ	Φ	Φ	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

在这里使用的 74LS138 译码器来控制显示屏的 16 列实现列信号的扫描，由于此译码器是三输入八输出，为了匹配显示屏的 16 列，使用两块 74LS138 译码器实现四输入十六输出的位扩展，由于译码器是输出低电平有效，每次输出是有一个低电平，这样可以实现逐列的信号扫描。

三、汉字滚动显示原理

用 P0 口、P2 口循环送数据(字模)到显示屏的 16 行，用 P1 口的低四位通过两块 74LS138 译码器控制显示屏的 16 列，采用动态扫描，实际上是每次点亮一列，但由于扫描间隔时间短，给人的感觉就是一个字全亮，只要扫描速度足够快，由于人眼的惰性就会使人感觉显示的是一幅完整的画面。例如，扫描到第三列时，该列的行线置高电平，其它 15 条的列线置高电平，这样，当从行线送出数据后，只有第三列的 16 个 LED 才能显示数据。扫描完 16 列结束，然后字形码（字模）又增加两个字节开始从 P0 口、P2 口送入显示屏，又开始下一轮的扫描，第一轮扫描结束到第二轮扫描开始之间调用一个延迟函数，这样给我们的感觉就是滚动的效果了。

下图为功能实现流程图：

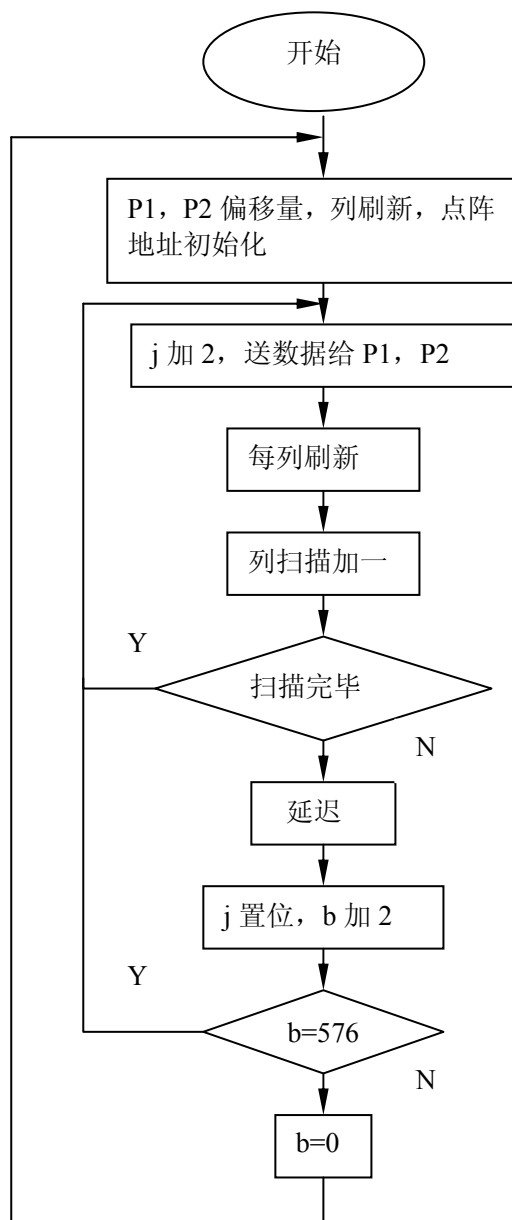


图 3-1 功能实现流程图

(1) 延迟程序，此为一调用函数：

```

void delay(int n)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<10;j++);
}
  
```

使用调用函数 `delay(20)`，程序每执行一次循环，就是一个时钟周期，这里使用的为 12MHZ 晶振，机器周期为 1ms。

(2) 此为显示屏控制程序，在这里使用指针，指针初始化为 $p=\&zhao[0]$ ，由位偏移量 j 的逐渐加 2，逐列把字模送入 P0、P2 口，P1 口控制列的扫描。每扫描完一次调用 $\text{delay}(20)$ ，然后 j 置位，在由字偏移量加 i 来控制每个字的显示循环。偏移量 b 来控制最大字长。当 b 加 2 达到最大，置零。开始下一轮的汉字显示。

```
for(i=0;i<16;i++)
{
    for(k=0;k<1;k++)    //k 每列刷新次数
    {P1=i;
        P0=*(p+j+b);
        P2=*(p+j+b+1);
        delay(20);
        P0=0x00;
        P2=0x00;
    }
    j+=2;
}
```

四、字模的提取及功能

字模的提取有其专门的软件，它是根据显示屏的图文显示原理来提取字模，下图以汉字“大”为例：

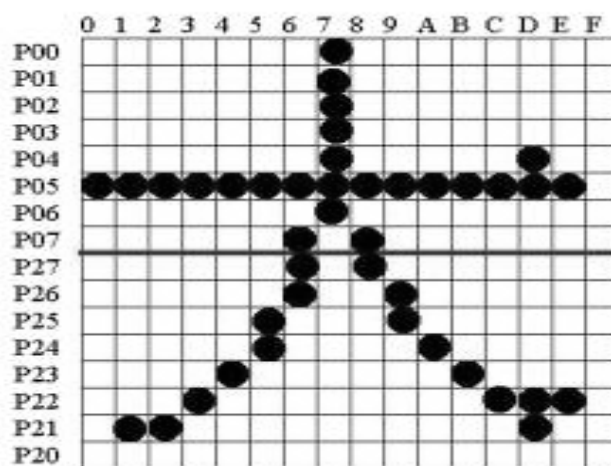


图 4-1 LED 仿真图

每一个字由 16 行 16 列的点阵组成显示。如果用 8 位的 AT89C51 单片机控制，由于单片机的总线为 8 位，一个字需要拆分为 2 个部分。一般我们把它拆分为上部和下部，上部由 8*16 点阵组成，下部也由 8*16 点阵组成。

在本例中单片机首先显示的是左上角的第一列的上半部分，即第 0 列的 p00---p07 口。方向为 p00 到 p07，显示汉字“大”时，p05 点亮，由上往下排列，为 p0.0 灭、p0.1 灭、p0.2 灭、p0.3 灭、p0.4 灭、p0.5 亮、p0.6 灭、p0.7 灭。即二进制 00000100，转换为 16 进制为 04h。上半部第一列完成后，继续扫描下半部的第一列，为了接线的方便，我们仍设计成由上往下扫描，即从 p27 向 p20 方向扫描，从上图可以看到，这一列全部为不亮，即为 00000000，16 进制则为 00h。然后单片机转向上半部第二列，仍为 p05 点亮，为 00000100，即 16 进制 04h。这一列完成后继续进行下半部分的扫描，p21 点亮，为二进制 00000010，即 16 进制 02h。

依照这个方法，继续进行下面的扫描，一共扫描 32 个 8 位，可以得出汉字“大”的扫描代码为：

04H,00H,04H,02H,04H,02H,04H,04H

04H,08H,04H,30H,05H,0C0H,0FEH,00H

05H,80H,04H,60H,04H,10H,04H,08H

04H,04H,0CH,06H,04H,04H,00H,00H

由这个原理可以看出，无论显示何种字体或图像，都可以用这个方法来分析出它的扫描代码，从而显示在屏幕上。

不过现在有很多现成的汉字字模生成软件，我们就不必自己去画表格算代码了。软件打开后输入汉字，点“检取”，十六进制数据的汉字代码即可自动生成，把我们所需要的竖排数据复制到我们的程序中即可。

我们把行列总线接在单片机的 I/O 口，然后把上面分析到的扫描代码送入总线，就可以得到显示的汉字了。在这个例子里，由于一共用到 16 行，16 列，如果将其全部接入 AT89C51 单片机，一共使用 32 条 I/O 口，这样造成了 I/O 资源的耗尽，系统也再无扩充的余地。实际应用中我们使用 3-8 线译码器 74LS138 来完成列方向的显示。而行方向 16 条线则接在 P0 口和 P2 口。

五、结束语

总的来讲，通过本设计进一步的学习掌握了 LED 点阵电子显示屏的基本理论知识及工作原理，更深入的掌握单片机在实际电路中的开发和应用。为以后从事单片机软硬件产品的设计开发打下了一定的基础，培养了从事产品研发的信心。同时不仅是一个对我四年学习知识情况和我的应用动手能力的检验，而且还是对我的钻研精神、面对困难的心态、做事的毅

力和耐心的考验。我在这个过程中深刻的感受到了做毕业设计的意义所在。

参考资料

- [1] 马忠梅,籍顺心,张凯,马岩.单片机的 C 语言应用程序设计.北京:北京航空学院出版社
- [2] 李光飞,李良儿,楼然苗.单片机 C 程序设计实例指导.北京:北京航空航天大学出版社,2005
- [3] 周立功.增强型 80C51 单片机速成与实战.北京:北京航空航天大学出版社
- [4] 吴金戌,沈庆文,郭庭吉.8051 单片机实践与应用[M].北京:清华大学出版社,2003
- [5] 张毅刚.MCS—51 单片机应用设计.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社
- [6] 张振荣,晋明武,王毅平.MCS—51 单片机原理及实用技术.北京:人民邮电出版
- [7] 房小翠,王金凤.单片机实用系统设计技术.北京:国防工业大学出版社
- [8] 周航慈,饶运涛.单片机程序设计基础.北京:北京航空航天大学出版社
- [9] 谢筑森.单片机开发与典型应用设计.北京:中国科学技术大学出版社
- [10] 彭国贤.显示技术与显示器件.北京:人民邮电出版社
- [11] 张兴义.电子显示技术.北京:北京理工大学出版社
- [12] 徐爱卿.单片微型计算机及其应用.北京:北京航空学院出版社

基于单片机控制的变频调速系统

计算机专升本 05 级 1 班 周松 指导教师：于金霞

摘 要：本文结合河南理工大学工矿技术开发公司委托开发项目“基于单片机控制的变频调速系统”进行研究。通过理论与技术分析，设计了单片机变频调速控制系统并对其进行了模拟仿真。对于单片机变频调速控制系统，构造了单片机控制系统、变频器电路、数/模转换电路、信号检测电路和电源电路等组成部分，能够以手动和自动两种方式通过变频器调节电动机的转速，实现对矿井中主、副井提升机罐笼的有效控制。为了系统整体调试的便利，利用 PROTEUS 开发了相应的仿真系统，能够显示电动机的转动速度、控制频率及主、副井提升机中罐笼的位置，实现单片机系统的手动和自动控制以及矿井中主、副井罐笼提升过程中五种状态的模拟。

关键词：变频调速；单片机；电动机；提升机

Abstract: This paper will do the research to a project ‘VVVF system based on MCU control’ commissioned by Henan Polytechnic University mining technology Development Company. Through theoretical and technical analysis, designed MCU frequency control system and have done simulation to it. We designed MCU for frequency control system, structure of MCU control system, inverter circuit, D/A converter circuit, signal detection circuit and power circuit as the components of the MCU frequency control system, which can regulate the speed of the motor through the frequency changer by both manual and automatic ways, to achieve the effective control to the hoist cage of both main and vice well. To facilitate the whole debugging system, we developed the corresponding simulation system by the using of PROTEUS, which can show the rotating speed of the motor, the control frequency and the position of hoist machine cage in both main and vice pit, to realize the manual and automatic control of the MCU system and realize the simulation to the five states of the host machine cage’s upgrading process.

Keywords: VVVF, MCU, Motor, Elevator

一、概述

基于单片机控制的变频调速系统是河南理工大学工矿技术开发公司委托开发的一个项目，这个项目主要用于对矿井中主、副井提升机的模拟，以便演示矿井的工作过程，要求以手动和自动两种方式实现，并能实时显示主、副井提升机的深度。为此设计的控制系统，以单片机为核心，在键盘、显示和数-模转换当中采用模块化设计，这样不但易于编程，而且

方便对系统的整体调试。其功能要求如下：

- ①220V 小电机可以实现四限速运动（通过变频器）
- ②数码显示频率变化
- ③数码显示速度变化
- ④模拟显示深度指示（通过发光柱）
- ⑤数码显示深度变化
- ⑥自动方式下能够自动完成提升机的爬行、加速、匀速、减速和爬行这五个状态，然后停止
- ⑦手动方式下能够按照人为的操作控制电机运转
- ⑧一个行程控制在 1.5m 左右

二、系统硬件的设计实现

2.1 系统总体设计

单片机变频调速系统的硬件是由单片机控制系统、变频器电路、数/模转换电路、信号检测电路和电源电路等各部分组成，其系统方框图如图 2-1 所示。

单片机不断地执行预定程序，将数字信号通过 D/A 转换，放大后传至变频器，再通过 V/F 变换即可通过变频器调节动机的转速及频率。同时，通过光码测速系统，将电机的运动状态以电脉的方式传给单片机，经过内部运算可以自动判别提升机的状态。

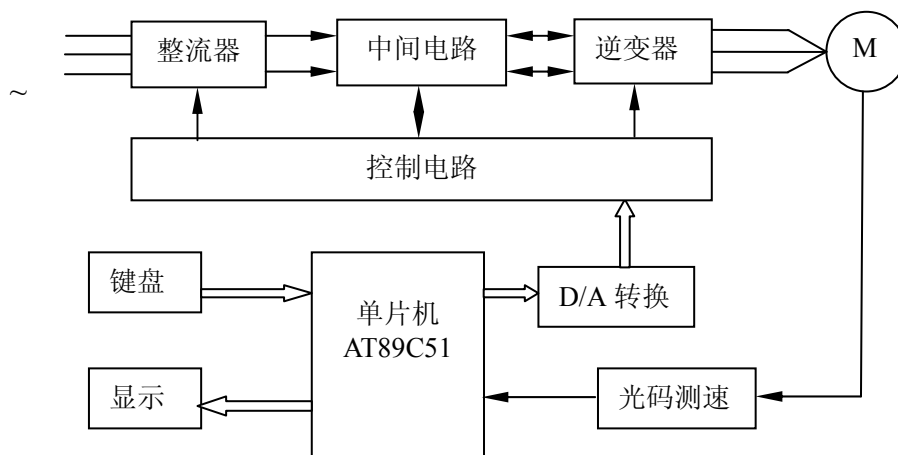


图 2-1 变频调速系统框图

2.2 单片机控制系统的设计

单片机控制系统由 AT89C51、复位电路、时钟电路、键盘电路和显示电路构成，其系统组成框图如图 2-2 所示。

时钟电路是采用内部方式，即在 AT89C51 的 XTAL1 和 XTAL2 端外接石英晶体作为定时元件，内部反相放大器自激振荡，产生时钟。此处选用的石英频率为 $f_{osc}=12\text{MHz}$ ，小电

容为 22pF，则得到的时钟频率为 6MHz。

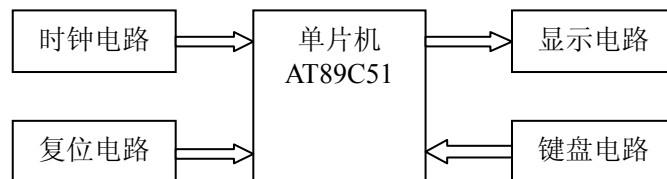


图 2-2 单片机控制系统框图

复位电路接成按钮式的，从 RST 引脚接入 AT89C51。复位信号是高电平有效，并且高电平有效的持续时间应为 24 个振荡周期以上。复位以后，07H 写入栈指针 SP，P0 口~P3 口均置 1，程序计数 PC 和其他特殊功能寄存器 SFR 全部清零。

键盘是由若干个按键组成的开关矩阵，它是一种廉价的输入设备。本次设计需要 6 个按键，由于 I/O 口线足够使用，因此用 P1 口就可以直接满足要求，无须使用特殊设计，直接将按键接到 P1 口的引脚上，以组成独立连接式按键接口电路。按键输入采用低电平有效，上拉电阻保证了按键断开时，I/O 口线有确定的高电平。键的定义为，K1 用于手动，K2 用于自动，K3 用于爬行，K4 用于加速，K5 用于匀速，K6 用于减速。

显示电路中使用六片 74HC595，第一片用于连接数码管公共端，起到循环扫描点亮各位数码管的作用，第二片用于给 2 个两位数码管送数据，显示主、副井提升机的数字深度，第三片用于给其中一个四位数码管送电机转动的频率数据，第四片用于给另一个四位数码管送电机转动的速度数据，第五、六片用于给发光柱送数据，显示主、副井提升机的模拟深度。

2.3 变频器电路

变频器的标准外部接线图如图 2-3 所示。在本项目中，将变频器的 R、S、T 端口接到三刀开关上，由三刀开关接到三相或单相电源上，将变频器的 U、V、W 端口接到三相电动机的三个输入端，E 接到三相电动机的接地端，把从 DAC0832 转换来的信号经 LF356 放大后输入至 COM 端，再经变频器做 V/F 变换就可以驱动电动机运转。从 AT89C51 中引出一条线 P3.7，用于改变电动机的正反转，程序规定：当 P3.7 为“0”时，电动机正转，可以直接连到变频器的 FOW 端；当 P3.7 为“1”时，电动机反转，要先经过 74HC04 将信号反向后再接到变频器的 REV 端。这样在控制程序中，只需控制 P3.7 口的状态就可以改变电动机的转动方向。

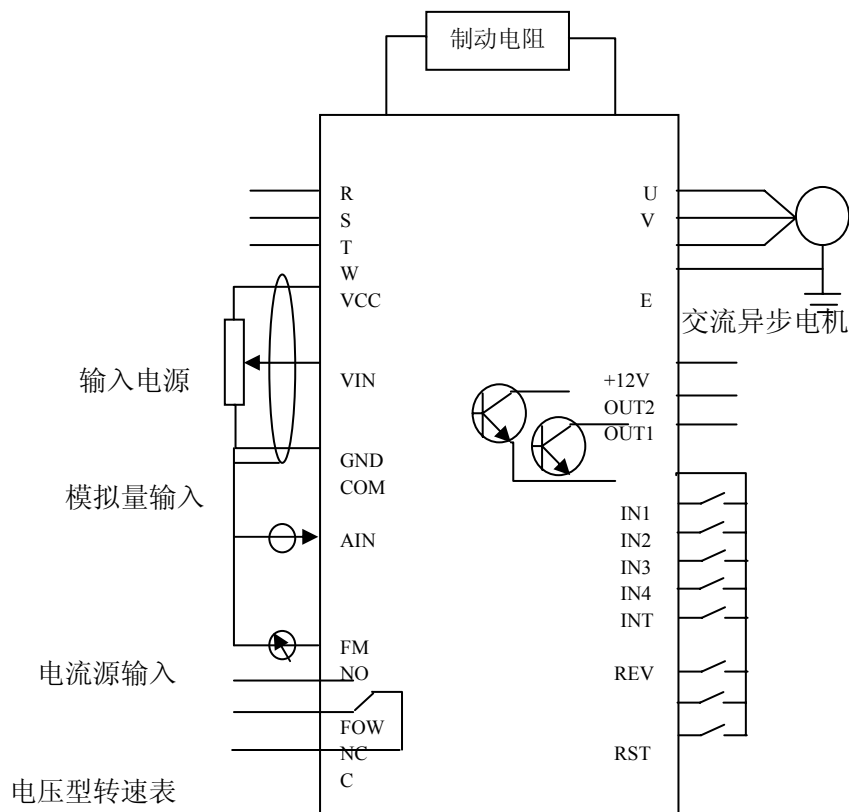


图 2-3 标准外部接线图

2.4 数/模转换电路

在数/模转换电路中，AT89C51 的 P0 口既作地址线又作数据线，首先输出地址，选通 DAC0832，然后 P0 口线上将出现数据送到 DAC0832，就可以将数字量转化为模拟量输出，再经放大器 LF356 信息放大输出给变频器，从而达到调节电动机转动的速度。

把 DAC0832 接成单缓冲工作方式，使输入寄存器处于锁存状态，ILE 接+5V，/WR1 接 CPU 写信号/WR，/CS 接 CPU 的 P2.0，DAC 寄存器处于不锁存状态，所以将/WR2 和/XFER 直接接地。通常 AGND 和 DGND 都接在一起，接到数字地上。由于 DAC0832 内部有 8 位数据输入寄存器，可以用来锁存 CPU 输出的数据，因此，CPU 的数据总线可直接接到 DAC0832 的数据输入线 DI0~DI7 上。因为 DAC0832 的 Iout1 和 Rfb 端之间已有一个 15K 欧姆的内部反馈电阻，所以这里就将运算放大器的输出端 Uout 和 Rfb 端短接起来。

通过这种方式连接，可以求出最后的输出电压 $OUTV0 = -VREF \cdot D^* / 256$ ，取 $VREF$ 为 -5V，则 $OUTV0 = D^* / 51.2$ 。其中， D^* 为输入到 DAC0832 中的数字量。

2.5 信号检测电路

采用光电式码盘，它是一种非接触性光电传感器，具有测量准确度高、响应速度快、可靠性高和使用寿命长等优点。典型的光电式码盘有 TLP507A 和 TLP800。

设计时，使用两个计数器 T0 和 T1，它们的作用目的不同。在自动程序中，T0 主要用

状态之间切换，在每个状态里的计数初值不同，以便于限定各个状态的运行时间，当某个状态的计数溢出，就会在相应的中断服务程序中改变标志位并重新赋计数初值，用于计数下一个状态；T1 采用方式 2 的自动重装计数功能，每计数 32 个脉冲就要中断一次用于改变深度；在手动程序中，T0 用作保护功能，开始赋初值用于计数 407 个脉冲，如果在操作的过程中，T0 计数到了 407 个脉冲而操作人员还没有开启爬行状态，则程序会自动进入 T0 的中断服务程序中，封锁键盘，禁止手动再键盘，强制电动机进入爬行状态，直至停止，然后才打开键盘，用做判断下一步要采用手动还是自动方式。

三、系统软件的设计实现

3.1 主控制模块设计

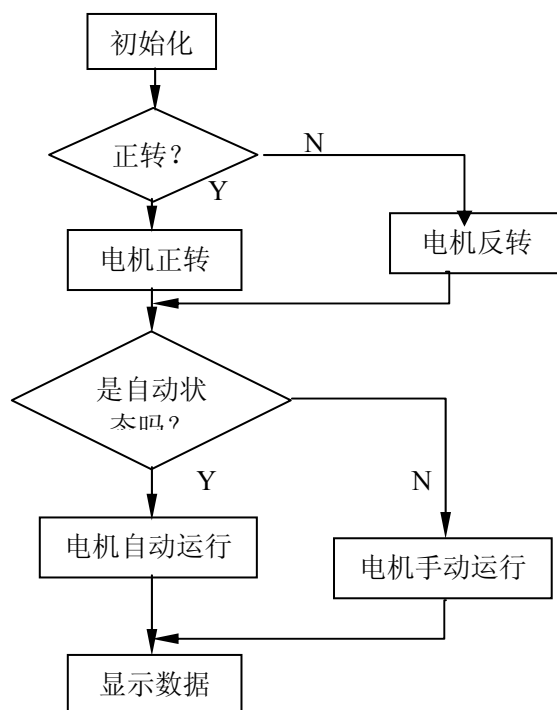


图 3-1 主控制流程图

P0 和 P2 口作为地址线，用于选择 DAC0832，P0 口用作数据线将数据输入到 DAC0832，P1 口用于键盘输入，P2.7、P3.0 和 P3.1 接到 74HC595 上，用于锁存待显的数据，P3.2 用于接收键盘信息，P3.4 和 P3.5 用于计数从光码盘送入的脉冲。

主程序的作用是首先完成各个部件的初始化工作，设定好各个中断向量，为各个部件以后的工作做好基础。然后就不停的进行状态判别和数据显示，同时等待各中断的到来，转入相应的中断服务子程序。其主控制流程图如图 3-1 所示。

3.2 键盘模块设计

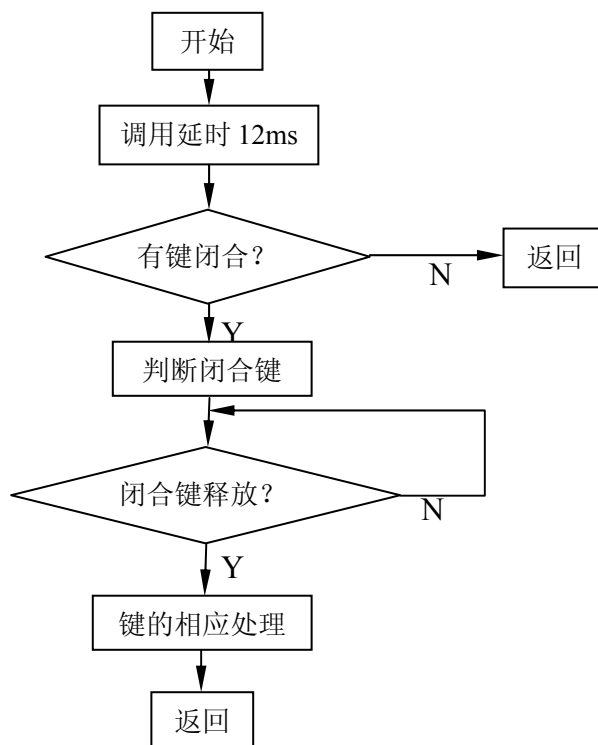


图 3-2 键盘模块

本模块采用外部中断控制方式，只要有键闭合，就向 CPU 请求中断，CPU 响应键盘输入的中断，就会转向 INT0 中断服务程序，在断服务程序中识别哪一个键处于闭合状态，然后执行相应的处理程序。键盘中断处理程序的主要功能是改变标志位，进而影响程序流程的转向。为了保证以 CPU 对键的闭合做一次处理，必须先要进行去除抖动处理，在键稳定闭合时识别按键，在键释放后再做键输入处理。在程序设计中采用判断识别，按程序的执行顺序一旦前面的程序响应了某个按键操作，即在执行的过程中不能再响应别的按键，因而每次只能用作单一键。其程序流程图如图 3-2 所示。

3.3 显示模块设计

在程序中定义了 20 个字节的缓冲区，其中第 0 个字节～第 3 个字节用于存储发光柱的低位，第 4 个字节～第 7 个字节用于存储发光柱的高位，第 8 个字节～第 11 个字节用于存储要显示的电动机的转速，第 12 个字节～第 15 个字节用于存储频率数据，第 16 个字节～第 19 个字节用于存储深度数据。对于 74HC595 来说，要先将待显的数据锁存，然后再发送命令让数据显示出来，也就可以达到串入并出的效果，其程序流程图如图 3-3 所示。

因为要求的行程距离只有 1.5m，主、副井提升机中罐笼的运动正好相反，两者之和为 1.5。其中主井的数据放在缓冲区的第 17、16 字节里，副井的数据放在缓冲区的第 19、18

字节里。这些数据来自 T1 中断计数，即每中断一次值会增加 0.1m，再通过一些转换算法才能用于显示。循环扫描显示程序中要用到位选，每次送数时只让你一个位点亮，由于扫描速度快，所以人眼看上去好像同时显示的。对于数码管里面出的小数点都是额外设定的，只有需要时才会让它显示出，在七段数码的查询表里都把小数点位忽略，以免影响效果。

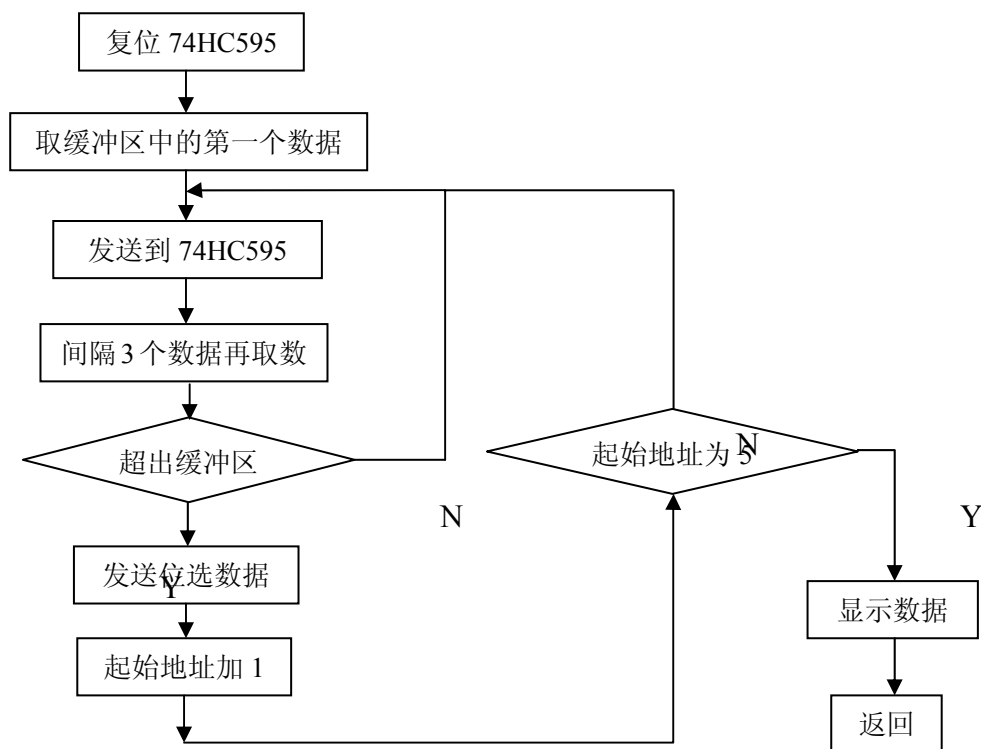


图 3-3 显示程序流程图

3.4 十六进制转十进制 BCD 的算法

七段发光数码管是由若干个发光二极管按一定的规律排列而成，其中七个发光二极管 a~g 控制七个笔画（段）的亮或暗，另一个控制一个小数点的亮和暗。若发光二极管的阳极连在一起则称为共阳极的，若发光二极管的阴极连在一起则称为共阴极的。此处应用是要显示 0~9 的数字，因此要先将 16 进制数转换为十进制 BCD 码，然后经查表程序即可显示出相应的数字。在此项目中，要用到两种 16 进制转换为十进制 BCD 码的算法，一种是把 16 位的 16 进制转换为十进制 BCD 码的算法，主要用在频率计算和速度计算的程序中，另一种是把 8 位的 16 进制转换为十进制 BCD 码的算法，主要用在深度计算的程序中。

3.5 频率计算程序

由于变频器中 v 与 f 的关系为 1:10，因此频率 $f=10 * (D^*/51.2) = 0.2 * D^*$ ，即 D^* 每变化 1 个单位量， f 要变化 0.2Hz，为了便于编程程序中要先扩大 10 倍，最后再缩小 10 倍。

3.6 速度计算程序

由上可知, 频率 $f=0.2 \cdot D^*$, 根据电机转速公式 $n=60f(1-s)/p$ 其中极对数 P 为 2, 转差 $s=0.067$, 可得 $n=0.2 \cdot D^* \cdot 60 \cdot (1-0.067)/2=5.5D^*$, 即 D^* 每变化 1 个单位量, n 要变化 $5.5r/min$, 为了便于编程, 程序中要先扩大 10 倍, 最后再缩小 10 倍。

3.7 深度计算程序

由于定时/计数器 T1 是每隔 0.1m 中断一次, 每次中断都在中断服务程序中将深度值加 1, 因为总的行程为 1.5m, 并且主、副井正好是一对相反的过程, 这里以主井为参考, 要得到副井的数据就要用总行程减去主井的数值。

四、结束语

总的来讲, 设计已经完成, 课题的研究也要告一段落。这个设计是综合运用计算机技术、电子技术和自动化理论的结果, 在本次设计的过程中, 用到了许多成熟理论, 使设计更加完备。比如采用模糊运动控制技术, 实现提升机运行过程中五个状态的切换; 采用变频调速技术, 实现交流电动机大范围的连续平滑调速; 采用 D/A 转换技术, 将数字量转换成能为变频器接收的模拟量等等。当然, 设计中也有些功能不完善, 有待于日后进一步研究, 比如数据显示都是通过理想的计算得到的, 没有考虑实际中的相互影响, 所以误差是不可避免的。如果再深入研究变频器, 可以从变频器的输出端得到有用的数据, 再把这个数据反馈到输入端, 这样所得到的数据会精确的多。

参考文献

- [1] 马忠梅,籍顺心等.单片机的 C 语言应用程序设计.北京:北京航空航天大学出版社,2005
- [2] 朱善君,孙新亚等.单片机接口技术与应用.北京.清华大学出版社,2005
- [3] 赖寿宏.微型计算机控制技术.北京.机械工业出版社,2006
- [4] 余发山,王福忠.单片机原理及应用技术.徐州.中国矿业大学出版社,2003
- [5] 余发山,郑征等.自动控制系统.徐州.中国矿业大学出版社,2005
- [6] 尚涛,唐新星等.机电控制系统设计.北京.化学工业出版社,2006
- [7] 康华光,邹寿彬.电子技术基础(第四版).北京.高等教育出版社,2000
- [8] 张海.软件工程导论(第三版).北京.人民邮电出版社,2006
- [9] 冯焱生等.变频器实用指南.北京.清华大学出版社,2001
- [10] 徐甫荣,陈辉明.高压变频调速技术应用现状与发展趋势.《变频器世界》网络版,2007(6)
- [11] 南京年华电厂.<http://www.njhndj.com/>